

Université de Lorraine

Université de Lorraine
Contacts :
gppedro3714@gmail.com

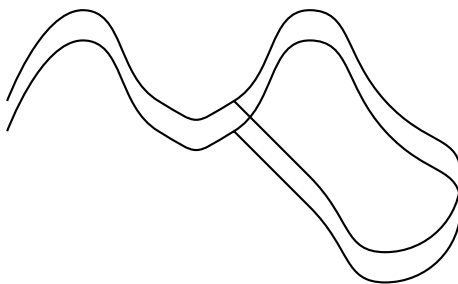
La cohomologie de De Rham et l'orientabilité des variétés lisses

TER

GOMES PINTO Pedro

-UFR MIM-

1^{er} juillet 2026



Université de Lorraine

CONTENTS

Introduction	2
Généralités sur les variétés	3
A Variétés topologiques	3
B Groupes topologiques	4
1 Groupes matriciels	6
2 Variétés grassmanniennes	6
C Inversion locale et fonctions implicites dans les espaces de Banach	6
D Variétés différentiables	7
E Espace tangent de $\mathbb{R}^n$	9
F Espace tangent d'une variété	10
G Applications différentiables	12
H Sous-variétés	13
Intégration sur des variétés	14
A Tenseurs et formes différentielles de $\mathbb{R}^n$	14
1 Champs de vecteurs	14
2 Formes multilinéaires	15
3 Algèbre graduée	17
4 Formes 1-différentielles	17
5 Formes k-différentielles	18
6 Complexes de cochaînes	19
7 Complexe de De Rham	19
B Tenseurs et formes différentielles d'une variété	20
1 Algèbre tensorielle	20
2 Algèbre extérieure	20
3 Isomorphismes duals	21
4 Fibrés importants	21
5 Formes différentielles	22
6 Formes différentielles en tant que formes linéaires de champs de vecteurs	23
7 Différentielle extérieure	24
8 Duale de la différentielle	24
C Intégration sur des variétés	25
1 Orientation d'un espace vectoriel	25
2 Orientation d'une variété	25
3 Intégration de formes volume réelles	26

4	Simplexes	27
5	Intégration sur des simplexes	27
6	Partitions de l'unité	29
7	Stokes II	29
Cohomologie		31
A	Cohomologie de De Rham	31
B	Homologie réelle différentielle singulière	31
C	Faisceaux	32
D	Cohomologie de Čech	34
1	Définitions et propriétés	34
2	Orientation via la cohomologie de Čech	35
E	Exemples	36
Conclusion		36
Références		37

Introduction

L'étude des variétés différentiables, en tant qu'objets centraux en géométrie différentielle et en topologie, repose sur des notions fondamentales telles que leur structure locale, leurs fibrés tangents et leurs propriétés globales. Parmi ces propriétés, l'orientabilité joue un rôle crucial, influençant à la fois les résultats théoriques (comme la dualité de Poincaré ou l'intégration des formes différentielles) et les applications physiques (en théorie des champs, par exemple).

Traditionnellement, une variété est dite orientable s'il existe un atlas dont les changements de cartes préservent l'orientation, ou de manière équivalente, si son fibré tangent admet une réduction de son groupe structural à $GL^+(n, \mathbb{R})$. Cependant, cette définition géométrique peut être reformulée et enrichie à l'aide d'outils cohomologiques, offrant ainsi une perspective plus profonde et plus unifiée sur le sujet.

Dans ce mémoire, nous explorerons le lien entre l'orientabilité des variétés et la cohomologie, en nous appuyant sur deux théories majeures :

- La **cohomologie de De Rham**, qui relie les formes différentielles aux invariants topologiques via l'étude des équations différentielles sur les variétés.
- La **cohomologie de Čech** à coefficients dans un faisceau, qui permet une approche plus combinatoire et topologique, notamment en caractérisant l'orientabilité via des classes de cohomologie à coefficients dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Nous commencerons par rappeler les bases des variétés différentiables et de leur espace tangent, avant d'introduire les théories cohomologiques pertinentes. Ensuite, nous montrerons comment l'orientabilité se manifeste dans ces différents cadres :

- En cohomologie de De Rham, via l'existence d'une forme volume globale (une n -forme différentielle partout non nulle).
- En cohomologie de Čech, à travers l'étude du faisceau des fonctions localement constantes et la classification des fibrés en droites réels.

Enfin, nous comparerons ces approches et illustrerons nos résultats par des exemples classiques (sphères, tores, plans projectifs), tout en soulignant les implications géométriques et topologiques de ces différentes caractérisations.

Ce travail vise ainsi à clarifier les connexions entre géométrie différentielle et topologie algébrique, en montrant comment des outils cohomologiques permettent de détecter et d'interpréter des propriétés aussi fondamentales que l'orientabilité. Les perspectives ouvertes par cette étude incluent des généralisations aux variétés à bord, aux structures spinorielles, ou encore aux applications en physique mathématique.

I. Généralités sur les variétés

A. Variétés topologiques

Nous allons tout d'abord introduire quelques définitions fondamentales sur les variétés.

Définition I.1 (Variété topologique). M est une variété topologique (sans bord) de dimension n si M est un espace topologique séparé admettant une base dénombrable d'ouverts tel que tout $x \in M$ admet un voisinage homéomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

Exemple I.2. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, alors U est une variété topologique de dimension n . Soit $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ un ensemble fini, alors S est une variété topologique de dimension 0 (où par convention $\mathbb{R}^0$ correspond à un singleton).

Exemple I.3. Soit $n \geq 2$, et $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i^2 = 1\}$ la sphère de $\mathbb{R}^n$, c'est une variété topologique de dimension $n - 1$. En effet, grâce à la projection stéréographique

$$f : \begin{cases} S^{n-1} \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^{n-1} \\ (x_1, \dots, x_n) \mapsto \frac{1}{1 - x_n}(x_1, \dots, x_{n-1}) \end{cases}$$

on peut voir que la sphère privée du pôle nord $N = (0, \dots, 0, 1)$ est homéomorphe à $\mathbb{R}^{n-1}$. On peut également construire une projection de S^{n-1} privée du pôle sud S sur $\mathbb{R}^{n-1}$ qui est un homéomorphisme, montrant ainsi que tout point de la sphère admet un voisinage homéomorphe à $\mathbb{R}^{n-1}$. De plus, la sphère est également séparée et compacte (cf. exemple I.19) car de tout recouvrement ouvert de la sphère on peut en extraire un sous-recouvrement fini, et elle est connexe.

Il en découle que la sphère S^{n-1} est une variété topologique de dimension $n - 1$ compacte et connexe.

Exemple I.4. Le cylindre infini sans bord $S^1 \times \mathbb{R}$ est une surface topologique, i.e. une variété de dimension 2.

Définition I.5. M est une variété topologique avec bord si c'est un espace topologique séparé admettant une base dénombrable d'ouverts tel que tout $x \in M$ a un voisinage homéomorphe à un ouvert V de

$$\mathbb{H}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n \geq 0\}.$$

Si $f : U \rightarrow V$ est un tel homéomorphisme local, alors

$$f^{-1}(\partial \mathbb{H}^n) = f^{-1}(\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n = 0\}) = U \cap \partial M$$

où ∂M est appelé le *bord* de M .

Remarque I.6. Le bord de M est indépendant du choix de f . En effet, soit deux cartes locales $(U_1, f_1 : U_1 \rightarrow V_1), (U_2, f_2 : U_2 \rightarrow V_2)$ de M telles que leur intersection est non vide. Si $p \in U_1 \cap U_2$ est envoyé par f_1 sur $\partial \mathbb{H}^n$, alors $f_2(p) \in \partial \mathbb{H}^n$. Ceci est dû au théorème d'invariance de Brouwer qui implique que $f_2 \circ f_1^{-1}$ envoie $\partial \mathbb{H}^n$ sur $\partial \mathbb{H}^n$. Ainsi :

$$f_1^{-1}(\partial \mathbb{H}^n) \cap U_2 = U_1 \cap f_2^{-1}(\partial \mathbb{H}^n).$$

Ce qui implique que la définition de ∂M est cohérente sur les intersections de cartes et est donc globale.

Proposition I.7. *Soit M une variété topologique avec bord de dimension n , alors $M \setminus \partial M$ est une variété topologique sans bord et le bord de M est une variété topologique de dimension $n - 1$.*

Démonstration. On esquisse une démonstration : les cartes de M envoient $M \setminus \partial M$ sur $\text{Int}(\mathbb{H}^n) \cong \mathbb{R}^n$, donc $M \setminus \partial M$ est une variété topologique sans bord de dimension n . Les cartes de M restreintes à ∂M envoient ∂M sur $\partial \mathbb{H}^n \cong \mathbb{R}^{n-1}$, donc ∂M est une variété topologique sans bord de dimension $n - 1$. $\square$

Exemple I.8. La boule fermée $B^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\}$ est une variété de dimension n avec bord, compacte et connexe dont le bord est la sphère S^{n-1} de $\mathbb{R}^n$.

Exemple I.9. Soit $u \in \mathbb{R}$ et le demi-plan fermé $\mathbb{H}_u = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n \geq u\}$, alors $\mathbb{H}_u$ est une variété topologique avec bord dont le bord est $\partial \mathbb{H}_u = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n = u\}$.

Théorème I.10 (Domaine de Brouwer). *Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$. Si f est continue injective, alors $f(U)$ est ouvert et $f : U \rightarrow f(U)$ est un homéomorphisme.*

Démonstration. Supposons que f est lisse. Comme f est C^1 et injective, pour tout $p \in U$, $\det(df_p) \neq 0$. En effet, si le déterminant est nul en un point p , df_p a un noyau non trivial, donc f ne peut pas être injective au voisinage de p , ce qui est absurde.

On peut donc appliquer le théorème d'inversion locale à f , et on obtient que f est un difféomorphisme local, et comme f est injective, c'est un homéomorphisme sur son image.

Tout point $f(p) \in f(U)$ admet un voisinage V tel que $f^{-1}|_V$ est continue car f est un homéomorphisme local. Ainsi $f(U)$ contient un voisinage de chacun de ses points, donc c'est un ouvert. $\square$

Corollaire I.11. *Pour $n \neq m$, un ouvert de $\mathbb{R}^n$ ne peut pas être homéomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}^m$.*

B. Groupes topologiques

Définition I.12. Soit $(G, \times)$ un ensemble muni d'une loi de composition interne, alors $(G, \times)$ est un *groupe topologique* si c'est un groupe muni d'une topologie tel que $\times : G^2 \rightarrow G$ et $x \in G \mapsto x^{-1}$ sont continues.

Exemple I.13. $M_n(\mathbb{R})$ et $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ sont des groupes topologiques pour le produit matriciel.

Proposition I.14. *Soit $(G, \times)$ un groupe topologique, alors G est une variété topologique de dimension n si et seulement si e_G a un voisinage homéomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}^n$.*

Définition I.15. Soit X un espace topologique, et G un groupe topologique qui agit de manière continue sur X par φ . φ est dite *libre* si le seul élément qui fixe un point est l'élément neutre. φ est dite *propre* si $(g, x) \in G \times X \mapsto (x, \varphi(g, x))$ est telle que l'image réciproque d'un compact est compacte.

Exemple I.16. $O_n(\mathbb{R})$ est une variété topologique de dimension $\frac{n(n-1)}{2}$.

Théorème I.17. *Soit X une variété topologique, et G un groupe topologique qui agit de manière continue sur X par $\varphi : G \times X \rightarrow X$. Si φ est une action libre et propre, alors l'espace des orbites de φ , X/G , muni de la topologie quotient est une variété topologique.*

Démonstration. Soit $\pi : X \rightarrow X/G$ la surjection canonique. L'action étant propre, les orbites sont fermées. Si $\pi(x) \neq \pi(y)$, alors $y \notin \text{orb}(x)$, donc on peut séparer x et y par des ouverts

disjoints car $\text{orb}(x)$ est fermé. Ces ouverts se projettent sur des voisinages disjoints de X/G . Ainsi X/G est séparé.

Soit $\bar{x} = \pi(x) \in X/G$, comme X est une variété, il existe un voisinage U de x qui est homéomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Comme φ est libre et propre, on peut choisir U suffisamment petit tel que :

$$\forall g \in G \setminus \{e\}, \quad \varphi(g, U) \cap U = \emptyset.$$

La restriction $\pi|_U : U \rightarrow \pi(U)$ est continue, ouverte et injective, donc $\pi|_U$ est un homéomorphisme local. Comme U est homéomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $\pi(U)$ est homéomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Ces $\pi(U)$ forment un atlas de X/G . $\square$

Théorème I.18. *Soit X une variété topologique, et G un groupe topologique **fini** qui agit de manière continue sur X par $\varphi : G \times X \rightarrow X$. Si φ est libre, alors X/G est une variété topologique pour la topologie quotient.*

Exemple I.19. Le cercle S^1 est une variété topologique compacte sans bord de dimension 1. En effet, on peut le construire en se servant de la relation :

$$\forall x \neq 0, 1, \quad x\mathcal{R}x \quad \text{et} \quad 0\mathcal{R}1.$$

On introduit l'application $f : x \in [0, 1]/\mathcal{R} \mapsto \exp(i2\pi x)$ qui est un homéomorphisme car bijective et bicontinue (car lorsque x parcourt $[0, 1]$, $f(x)$ parcourt une unique fois le cercle trigonométrique). De plus, $[0, 1]/\mathcal{R}$ est compact donc $f([0, 1]/\mathcal{R}) = S^1$ est compact également. Soit U un ouvert de $[0, 1]$, alors :

$$\text{sat}(U) = \{x \in [0, 1] \mid \exists y \in U, x\mathcal{R}y\} = U$$

est ouvert, donc $\mathcal{R}$ est une relation ouverte. Le graphe de $\mathcal{R}$:

$$\Gamma = (\{(x, x) \mid x \in [0, 1]\} \setminus \{(0, 0); (1, 1)\}) \cup \{(0, 1); (1, 0)\}$$

est un fermé de $[0, 1]^2$. Il en suit que $[0, 1]/\mathcal{R}$, et donc S^1 , est un espace topologique séparé et compact.

Exemple I.20. Le cylindre infini sans bord est une surface topologique sans bord. En effet, si on considère l'action de $(\mathbb{Z}, +)$ sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f : \begin{cases} \mathbb{Z} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (k, x, y) \mapsto (x + k, y) \end{cases}$$

qui est une action continue, libre et propre (car $\mathbb{Z}$ est discret), alors $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}$ est une variété topologique. Il s'agit du cylindre infini sans bord car il est homéomorphe à $S^1 \times \mathbb{R}$ par :

$$g : \begin{cases} \mathbb{R}^2/\mathbb{Z} \rightarrow S^1 \times \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto (\exp(i2\pi x), y) \end{cases}$$

Exemple I.21. Le ruban de Möbius est une surface topologique sans bord connexe. En effet, si on considère l'action de $(\mathbb{Z}, +)$ sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f : \begin{cases} \mathbb{Z} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (k, x, y) \mapsto (x + k, (-1)^k y) \end{cases}$$

qui est une action continue, libre et propre, alors l'espace des orbites, qui est le ruban de Möbius, est une variété topologique.

Exemple I.22. L'espace projectif réel $P^n(\mathbb{R})$ est une variété topologique de dimension n sans bord, compacte et connexe. En effet, cet espace peut être vu (par homéomorphisme) comme l'espace des orbites de la sphère S^n où on relie les points diamétralement opposés, action qui est continue, libre et propre, donc $P^n(\mathbb{R})$ est une variété topologique.

De manière similaire, on peut montrer que l'espace projectif complexe $P^n(\mathbb{C})$ est une variété topologique de dimension $2n + 1$ sans bord, compacte et connexe par arcs.

Exemple I.23. Soient p, q deux entiers relatifs premiers entre eux, alors il existe une action libre et propre de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sur $S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$ qui est la suivante :

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times S^3 \rightarrow S^3 \\ (k, z_1, z_2) \mapsto (e^{i2\pi k/p} z_1, e^{i2\pi q k/p} z_2) \end{cases}$$

et l'espace quotient s'appelle *espace lenticulaire* et se note $L(p, q)$. L'espace lenticulaire est une variété de dimension 3 (car l'action est libre et propre).

1. Groupes matriciels

Proposition I.24 (Groupes linéaires). *Soit $n \in \mathbb{N}^*$, alors le groupe réel $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ est une variété topologique de dimension n^2 . Le groupe complexe $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ des matrices inversibles est une variété de dimension $2n^2$ connexe.*

Proposition I.25 (Groupe unitaire). *Soit $n \in \mathbb{N}^*$, alors $U(n) = \{M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \mid M^t \overline{M} = I_n\}$ est une variété topologique de dimension n^2 compacte et connexe par arcs.*

Proposition I.26 (Groupe orthogonal). *Soit $n \in \mathbb{N}^*$, alors $O_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid M^t M = I_n\}$ est une variété topologique sans bord compacte de dimension $\frac{n(n-1)}{2}$.*

2. Variétés grassmanniennes

Définition I.27. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, alors on appelle *variété grassmannienne* et on note $\mathrm{Gr}(k, E)$ ou $\mathrm{Gr}(k, n)$ l'espace dont les éléments sont les $\mathbb{K}$ -sous-espaces vectoriels de dimension k de E .

Exemple I.28. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, alors $\mathrm{Gr}(1, E) = \mathbb{P}(E)$.

Exemple I.29. $\mathrm{Gr}(2, 3)$ est l'espace des plans vectoriels de $\mathbb{R}^3$, chacun étant déterminé par la droite normale au plan donc $\mathrm{Gr}(2, 3)$ correspond au plan projectif $\mathrm{Gr}(1, 3) = \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$.

Remarque I.30. Lorsque le corps $\mathbb{K}$ est réel ou complexe, les variétés grassmanniennes sont compactes.

C. Inversion locale et fonctions implicites dans les espaces de Banach

Définition I.31. Soit E, F des espaces de Banach, U un ouvert de E et V un ouvert de F . Soit $f : U \rightarrow V$, alors f est dite *différentiable* en $a \in U$ s'il existe une application linéaire $df_a : E \rightarrow F$ continue telle que :

$$f(x) - f(a) = df_a(x - a) + \|x - a\| \varepsilon(x - a)$$

pour x dans un voisinage de a où $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x - a) = 0_F$. df_a est unique et s'appelle la *différentielle* de f en a . On appelle différentielle de f l'application :

$$df : \begin{cases} U \rightarrow \mathcal{L}_c(E, F) \\ a \mapsto df_a \end{cases}$$

Définition I.32. Soit E, F des espaces de Banach, U un ouvert de E et V un ouvert de F . Soit $f : U \rightarrow V$, alors :

- f est dite de classe C^0 si elle est continue ;
- f est dite de classe C^1 si f est différentiable et si sa différentielle est continue ;
- f est dite de classe C^k si sa différentielle est de classe C^{k-1} ;
- f est dite de classe C^∞ si f est de classe C^k pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

Définition I.33. Soit E, F des espaces de Banach, U un ouvert de E et V un ouvert de F . Soit $f : U \rightarrow V$, alors f est un C^k -*difféomorphisme* si f est bijective de classe C^k d'application réciproque de classe C^k .

Définition I.34. Soit E, F des espaces de Banach, U un ouvert de E et V un ouvert de F . Soit $f : U \rightarrow V$ et $a \in U$, alors on appelle *rang* de f en a :

$$\text{rg}_a(f) = \dim(\mathfrak{S}(df_a)) = \dim(\mathfrak{S}(\text{Jac}_a(f))).$$

Définition I.35. Soit E, F des espaces de Banach, U un ouvert de E et V un ouvert de F . Soit $f : U \rightarrow V$ et $a \in U$, alors f est une *immersion* en a si df_a est injective. f est une immersion si c'est une immersion en tout point $x \in U$.

Définition I.36. Soit E, F des espaces de Banach, U un ouvert de E et V un ouvert de F . Soit $f : U \rightarrow V$ et $a \in U$, alors f est une *submersion* en a si df_a est surjective. f est une submersion si c'est une submersion en tout point $x \in U$.

Théorème I.37 (Inversion locale). Soit E, F des espaces de Banach, U un ouvert de E , V un ouvert de F , $a \in U$ et $f : U \rightarrow V$ de classe C^k avec $k \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$. Si df_a est un isomorphisme, alors il existe des ouverts U' contenant a et V' contenant $f(a)$ tels que f est un C^k -difféomorphisme de U' sur V' .

Démonstration. Montré en cours. □

Théorème I.38 (Fonctions implicites). Soit E, F, G des espaces de Banach, U un ouvert de E , V un ouvert de F , $(a, b) \in U \times V$ et $f : U \times V \rightarrow G$ de classe C^k avec $k \in \mathbb{N}^*$. Si $f(a, b) = 0$ et la différentielle en a de l'application partielle $x \in V \mapsto f(x, b)$ est un homéomorphisme linéaire, alors il existe des voisinages U' de a et V' de b et une application $\varphi \in C^k(U', V')$ tels que :

$$\forall (x, y) \in U' \times V', \quad f(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x).$$

Démonstration. Montré en cours. □

Théorème I.39. Soit $n \leq m$, U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant 0 et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^k . Si f est une immersion en 0 telle que $f(0) = 0$, alors il existe un C^k -difféomorphisme local en $0 \in \mathbb{R}^m$ tel qu'au voisinage de 0 :

$$\varphi \circ f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0).$$

Démonstration. Appliquer le théorème d'inversion locale à $F : U \times \mathbb{R}^{m-n} \rightarrow \mathbb{R}^m$ définie par :

$$F(x, y_1, \dots, y_{m-n}) = (f_1(x), \dots, f_n(x), y_1 + f_{n+1}(x), \dots, y_{m-n} + f_m(x)).$$

□

Théorème I.40. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant 0 et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^k . Si f est une submersion en 0 telle que $f(0) = 0$, alors il existe un C^k -difféomorphisme local en $0 \in \mathbb{R}^n$ tel qu'au voisinage de 0 :

$$f \circ \varphi(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_{n-p}).$$

Démonstration. Appliquer le théorème d'inversion locale à $G : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ définie par :

$$G(x_1, \dots, x_n) = (g_1(x), \dots, g_m(x), x_{m+1}, \dots, x_n).$$

□

D. Variétés différentiables

Définition I.41. Soit M une variété topologique de dimension n , alors on appelle *carte locale* sur M tout couple (U, φ) avec U un ouvert de M et φ un homéomorphisme de U sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

Un ensemble de cartes locales telles que leurs ouverts recouvrent M est appelé un *atlas* de M .

Définition I.42. Soit M une variété topologique de dimension n et $\mathcal{U} = \{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ un atlas de M , alors on appelle *changements de cartes* de $\mathcal{U}$ les applications différentiables :

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j).$$

$\mathcal{U}$ est un *atlas différentiable de classe C^k* si les changements de cartes de $\mathcal{U}$ sont des C^k -difféomorphismes.

Définition I.43. Soit M une variété topologique de dimension n et $\mathcal{U} = \{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$, $\mathcal{V} = \{(V_j, \psi_j)\}_{j \in J}$ deux atlas différentiables de M , alors $\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$ sont dits *compatibles* ou *équivalents* si leur réunion est un atlas différentiable de M .

L'atlas maximal de $\mathcal{U}$ est la réunion de tous les atlas équivalents à $\mathcal{U}$.

Définition I.44. Soit M une variété topologique de dimension n , alors M est une *variété différentiable de classe C^k* si elle est munie d'un atlas maximal de classe C^k .

Remarque I.45. Pour récapituler, une variété différentiable, ou *variété lisse*, est donc la donnée d'une variété topologique et d'un ensemble de cartes locales $\mathcal{U} = \{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ tels que :

- $M = \bigcup_{i \in I} U_i$;
- les changements de cartes de $\mathcal{U}$ sont de classe C^k ;
- $\mathcal{U}$ est maximal au sens de l'inclusion relativement aux deux propriétés précédentes.

Exemple I.46. $\mathbb{R}^n$ est une variété différentiable munie de l'identité.

Exemple I.47. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie n , alors E a une structure naturelle de variété lisse. En effet, soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ sa base duale. Alors $(E, (e_1^*, \dots, e_n^*))$ est une structure différentiable sur E . Cette structure est indépendante du choix de la base de E car les changements de cartes, entre des cartes associées à des bases différentes, sont des isomorphismes linéaires lisses.

Il en découle que $\mathbb{C}^n$ est une variété lisse en tant qu'espace vectoriel réel de dimension $2n$.

Exemple I.48. On pose $U_1 = \{(x, y) \in S^1 \mid x < 1\}$ et $U_2 = \{(x, y) \in S^1 \mid x > -1\}$, ainsi que les difféomorphismes :

$$\varphi_1 : \begin{cases} U_1 \rightarrow]0, 2\pi[\\ (x = \cos \theta, y = \sin \theta) \mapsto \theta \end{cases} \quad \varphi_2 : \begin{cases} U_2 \rightarrow]-\pi, \pi[\\ (x = \cos \theta, y = \sin \theta) \mapsto \theta \end{cases}$$

On obtient alors un atlas maximal qui munit S^1 d'une structure différentiable.

Remarque I.49. Plus généralement, S^n est une variété différentiable munie d'un atlas de $2n + 2$ cartes données par :

$$U_i^+ = \{x \in S^n \mid x_i > 0\} \quad \text{et} \quad U_i^- = \{x \in S^n \mid x_i < 0\}$$

et les homéomorphismes :

$$\varphi_i^+ : \begin{cases} U_i^+ \rightarrow \mathbb{R}^n \\ (x_1, \dots, x_{n+1}) \mapsto (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1}) \end{cases} \quad \varphi_i^- : \begin{cases} U_i^- \rightarrow \mathbb{R}^n \\ (x_1, \dots, x_{n+1}) \mapsto (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1}) \end{cases}$$

Une autre manière de montrer que S^n est une variété lisse est de montrer que si p_N est la projection stéréographique du pôle nord et p_S celle du pôle sud, alors $(S^n \setminus N, p_N), (S^n \setminus S, p_S)$ forme un atlas lisse sur S^n .

Exemple I.50. Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. $\mathbb{K}^*$ agit à gauche sur $E \setminus \{0\}$ par la relation d'être colinéaire, l'espace des orbites est l'espace projectif de E : $\mathbb{P}(E) = (E \setminus \{0\})/\mathbb{K}^*$. Regardons $\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) = \mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ en tant que variété de dimension n sur $\mathbb{K}$ et notons $[x_1, \dots, x_{n+1}]$ la classe d'équivalence de $(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$, alors $\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ est une variété différentiable munie de l'atlas avec les ouverts :

$$U_i = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\} \mid x_i \neq 0\}$$

et les homéomorphismes :

$$\varphi_i : [x_1, \dots, x_{n+1}] \in U_i \mapsto \left(\frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_{i-1}}{x_i}, \frac{x_{i+1}}{x_i}, \dots, \frac{x_{n+1}}{x_i} \right)$$

Proposition I.51. Soit $(M, \mathcal{F})$ une variété lisse et U un ouvert de M . Alors U est une variété lisse munie de la structure différentiable induite par $\mathcal{F}$ sur U .

Démonstration. La structure induite est la suivante :

$$\mathcal{F}_U = \{(U_\alpha \cap U, \varphi_\alpha|_{U_\alpha \cap U}) \mid (U_\alpha, \varphi_\alpha) \in \mathcal{F}\}.$$

□

Définition I.52. Soit M une variété différentiable de dimension n , alors M est dite *orientable* si elle admet un atlas $\mathcal{U} = \{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ pour lequel les changements de cartes $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ sont de jacobien positif en tout point.

Exemple I.53. La sphère S^n est orientable. En effet, munie des cartes locales mentionnées auparavant, tous les jacobiens sont égaux à 1 donc sont positifs.

Exemple I.54. Le ruban de Möbius n'est pas orientable. En effet, c'est une variété quotient de $\mathbb{R}^2$ par l'action

$$f : \begin{cases} \mathbb{Z} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (k, x, y) \mapsto (x + k, (-1)^k y) \end{cases}$$

On a une action qui ne préserve pas l'orientation de $\mathbb{R}^2$, donc le ruban de Möbius est non orientable.

E. Espace tangent de $\mathbb{R}^n$

Définition I.55 (Espace tangent). L'espace tangent à $\mathbb{R}^n$ en $p \in \mathbb{R}^n$ est l'ensemble des vecteurs $\gamma'(0)$ où $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \mathbb{R}^n$ est une courbe dérivable telle que $\gamma(0) = p$, et on le note $T_p \mathbb{R}^n$.

Remarque I.56. $T_p \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$ et les vecteurs de $T_p \mathbb{R}^n$ sont notés $\vec{v} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix}$ ou $\langle v^1, \dots, v^n \rangle$.

Définition I.57 (Dérivée directionnelle). Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ouvert, $p \in U$, $v \in T_p \mathbb{R}^n$ et $f \in C^\infty(U, \mathbb{R})$, alors on appelle dérivée directionnelle de f en p suivant v la quantité :

$$D_v f(p) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p + tv) - f(p)}{t}.$$

Proposition I.58 (Chain Rule). Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ouvert, $p \in U$, $v \in T_p \mathbb{R}^n$ et $f \in C^\infty(U, \mathbb{R})$, alors :

$$D_v f(p) = \sum_{i=1}^n v^i \frac{\partial f}{\partial x_i}(p).$$

Proposition I.59. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ouvert, $p \in U$, et $f, g \in C^\infty(U, \mathbb{R})$. S'il existe un voisinage V de p tel que les restrictions de f et g à V coïncident, alors pour tout $v \in T_p \mathbb{R}^n$, $D_v f(p) = D_v g(p)$.

Définition I.60 (Germe de fonctions continues). Soit X un espace topologique, $p \in X$, $U, V \subseteq X$ des ouverts contenant p , alors pour tout $f \in C^0(U, \mathbb{K})$, $g \in C^0(V, \mathbb{K})$, f et g ont même germe en p , et on note $f \mathcal{G}_p g$, s'il existe un voisinage W de p tel que $W \subseteq U \cap V$ et $f|_W = g|_W$. L'espace des orbites est appelé l'*anneau des germes en p* de fonctions continues.

Remarque I.61. On note $C_p^\infty(\mathbb{R}^n)$ l'anneau des germes en p de fonctions C^∞ qui est également une algèbre réelle.

Définition I.62 (Dérivation ponctuelle). Soit $p \in \mathbb{R}^n$, alors X est appelé une *dérivation en p* ou dérivation ponctuelle de C_p^∞ si $X \in \mathcal{L}_\mathbb{R}(C_p^\infty, \mathbb{R})$ et si pour tout $f, g \in C_p^\infty$:

$$X(fg)(p) = [X(f)(p)]g(p) + f(p)[X(g)(p)]$$

ce qu'on appelle la *loi de Leibniz* en p . On note alors $D_p(\mathbb{R}^n)$.

Proposition I.63. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ouvert, $p \in U$, et $v \in T_p\mathbb{R}^n$, alors D_v est une dérivation ponctuelle en p .

Lemme I.64.

$$\forall p \in \mathbb{R}^n, \forall D \in D_p(\mathbb{R}^n), \quad D(\text{constante})(p) = 0.$$

Démonstration. Soit $k \in \mathbb{R}$ et c la fonction sur $\mathbb{R}^n$ constante égale à k , alors :

$$D(c) = D(k \cdot 1) = kD(1).$$

Donc il suffit de montrer que l'image de la fonction constante égale à 1 par D est nulle. Or, D respecte la loi de Leibniz donc :

$$D(1) = D(1 \cdot 1) = D(1) \cdot 1 + 1 \cdot D(1) = 2D(1)$$

d'où $D(1) = 0$. □

Théorème I.65. Soit $p \in \mathbb{R}^n$, alors l'application

$$\varphi(p) : \begin{cases} T_p\mathbb{R}^n \rightarrow D_p(\mathbb{R}^n) \\ v \mapsto D_v \end{cases}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels, alors on peut confondre un vecteur v tangent en p et son opérateur associé $\sum_{i=1}^n v^i \frac{\partial}{\partial x_i}|_p$. Ainsi, on peut considérer $\left(\frac{\partial}{\partial x_1}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}|_p\right)$ comme une base de $T_p(\mathbb{R}^n)$.

Démonstration. Soit $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, alors pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et $v, w \in T_p\mathbb{R}^n$:

$$\varphi(p)(v + \lambda w)(f) = \sum_{i=1}^n (v^i + \lambda w^i) \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) = D_v f + \lambda D_w f$$

donc $\varphi(p)$ est linéaire. Son noyau est trivial car on peut appliquer $\varphi(p)$ aux fonctions coordonnées. Pour la surjectivité, on applique $D \in D_p(\mathbb{R}^n)$ aux fonctions coordonnées, puis on vérifie que le vecteur obtenu est le vecteur dont la dérivation est égale à D . □

Définition I.66. Le *fibré tangent* $T(\mathbb{R}^n)$ de $\mathbb{R}^n$ est l'union disjointe de tous les espaces tangents en tous les points de l'espace :

$$T(\mathbb{R}^n) = \coprod_{p \in \mathbb{R}^n} T_p\mathbb{R}^n.$$

Parfois, il sera plus commode de considérer le fibré tangent comme l'ensemble des couples $(x, v) \in \mathbb{R}^n \times T_x\mathbb{R}^n$.

F. Espace tangent d'une variété

Remarque I.67. Soit M une variété lisse et $p \in M$. On peut définir $C_p^\infty(M)$ l'anneau de germes en p des fonctions C^∞ sur M , on note $\bar{f}$ la classe de f . Comme précédemment, il s'agit d'une algèbre réelle.

On note A_p l'idéal de $C_p^\infty(M)$ des germes de fonctions qui s'annulent en p , et on note $(A_p^k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ la suite décroissante d'idéaux des puissances de A_p .

Définition I.68. Soit M une variété lisse et $p \in M$. On appelle *vecteur tangent* à M en p toute dérivation v linéaire de l'algèbre $C_p^\infty(M)$, i.e. qui vérifie pour tous $f, g \in C_p^\infty(M)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$v(\lambda f + g) = \lambda v(f) + v(g), \quad v(fg) = f(p)v(g) + g(p)v(f).$$

L'ensemble des vecteurs tangents à M en p est noté $T_p M$ et hérite d'une structure d'espace vectoriel en tant que sous-espace vectoriel de $\text{End}(C_p^\infty(M))$.

Remarque I.69. Si c est le germe d'une fonction constante sur un voisinage de p , alors pour tout $v \in T_p(M)$, $v(c) = 0$.

Généralement, on considère un vecteur tangent comme un opérateur sur les fonctions en tant que telles plutôt que sur les germes de fonctions, ce qu'on peut faire car si f et g sont égales sur un voisinage de p , alors $v(f) = v(\bar{f}) = v(\bar{g}) = v(g)$.

Lemme I.70. Soit M une variété lisse, $p \in M$. Il existe un isomorphisme canonique entre $T_p M$ et le dual topologique $(A_p/A_p^2)^*$ de A_p/A_p^2 .

Démonstration. Soit $v \in T_p M$, alors v est un morphisme linéaire sur A_p qui s'annule sur A_p^2 . Soit $\phi \in (A_p/A_p^2)^*$, on pose :

$$\forall f \in C_p^\infty(M), \quad v_\phi(f) = \phi(\overline{f - f(p)}).$$

Il s'agit d'un vecteur tangent en p . Ainsi on a des applications entre $T_p M$ et $(A_p/A_p^2)^*$ et entre $(A_p/A_p^2)^*$ et $T_p M$. Il se trouve que ces deux applications sont inverses l'une de l'autre. $\square$

Théorème I.71. Soit M une variété lisse et $p \in M$, alors $\dim(T_p M) = \dim(A_p/A_p^2) = \dim(M)$.

Démonstration.

$$\dim(T_p M) = \dim((A_p/A_p^2)^*) = \dim(A_p/A_p^2).$$

$\square$

Définition I.72. Soit M une variété lisse, $p \in M$ et $(U, \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n))$ une carte locale de M telle que $p \in U$. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit le vecteur tangent $\frac{\partial}{\partial \varphi_i} \Big|_p \in T_p M$ par :

$$\frac{\partial}{\partial \varphi_i} \Big|_p (f) = \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial x_i}(\varphi(p)).$$

Remarque I.73. $\left(\frac{\partial}{\partial \varphi_i} \Big|_p \right)_{1 \leq i \leq n}$ ne dépend que du germe de f en p , et c'est la base de $T_p M$ duale de la base $(\varphi_i - \varphi_i(p))_{1 \leq i \leq n}$ de A_p/A_p^2 .

De plus, pour tout $v \in T_p M$, on a :

$$v = \sum_{i=1}^n v(\varphi_i) \frac{\partial}{\partial \varphi_i} \Big|_p.$$

Proposition I.74 (Changement de coordonnées). Soit M une variété lisse, $p \in M$ et $(U, \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n))$, $(V, \psi = (\psi_1, \dots, \psi_n))$ des cartes locales de M telles que $p \in U \cap V$. Il découle de la remarque précédente que

$$\frac{\partial}{\partial \psi_j} \Big|_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \psi_j} \Big|_p (\varphi_i) \frac{\partial}{\partial \varphi_i} \Big|_p.$$

Remarque I.75. Si on considère $\mathbb{R}^n$ muni de sa structure différentiable canonique induite par $\text{id} = (x_1, \dots, x_n)$, alors les vecteurs tangents obtenus coïncident avec les dérivées partielles classiques par rapport à chaque coordonnée.

Définition I.76. Soit M une variété lisse munie d'une structure différentiable/atlas $\mathcal{F}$. On définit le *fibré tangent* de M :

$$T(M) = \coprod_{p \in M} T_p M$$

de projection canonique $\pi : T(M) \rightarrow M$, et le *fibré cotangent* de M :

$$T^*(M) = \coprod_{p \in M} (T_p M)^*$$

de projection canonique $\pi^* : T^*(M) \rightarrow M$.

Remarque I.77. Parfois il sera utile de considérer le fibré tangent comme les couples $(x, v) \in M \times T_x M$ et le fibré cotangent comme les couples $(x, \phi) \in M \times (T_x M)^*$. En ce sens, les projections canoniques sont définies, pour tout $x \in M$, par :

$$\pi(v) = x \text{ si } v \in T_x M, \quad \pi^*(\phi) = x \text{ si } \phi \in (T_x M)^*.$$

Proposition I.78. Si M est une variété lisse de dimension n , alors $T(M)$ et $T^*(M)$ sont des variétés lisses de dimension $2n$.

Démonstration. Soit $(U, \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n))$ une carte locale de l'atlas de M . On pose $\hat{\varphi} : \pi^{-1}(U) \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ et $\hat{\varphi}^* : (\pi^*)^{-1}(U) \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ telles que :

$$\hat{\varphi}(v) = (\varphi(\pi(v)), d\varphi_{\pi(v)}(v)), \quad \hat{\varphi}^*(\tau) = \left(\varphi(\pi^*(\tau)), \tau \left(\frac{\partial}{\partial \varphi_1} \Big|_{\pi^*(\tau)} \right), \dots, \tau \left(\frac{\partial}{\partial \varphi_n} \Big|_{\pi^*(\tau)} \right) \right).$$

On définit ainsi une carte locale $(\pi^{-1}(U), \hat{\varphi})$ de $T(M)$ et une carte locale $((\pi^*)^{-1}(U), \hat{\varphi}^*)$ de $T^*(M)$. Le raisonnement qui suivra est similaire pour le fibré cotangent.

Soit (V, ψ) une autre carte de l'atlas de M telle que $U \cap V \neq \emptyset$, alors le changement de cartes est donné par :

$$\hat{\psi} \circ \hat{\varphi}^{-1}(x, v) = (\psi \circ \varphi^{-1}(x), \text{Jac}_{\psi \circ \varphi^{-1}}(x) v)$$

ce qui est lisse en vertu du fait que les changements de cartes de M sont lisses. $\square$

Remarque I.79. En fait, $T(M)$ et $T^*(M)$ sont des fibrés vectoriels sur M de rang n . Un *fibré vectoriel de rang $k \in \mathbb{N}^*$* sur M est la donnée d'une variété E appelée espace total, une projection lisse $\pi : E \rightarrow M$ et d'une structure d'espace vectoriel sur chaque fibre $E_p = \pi^{-1}(\{p\})$, tels que :

Pour tout $p \in M$, il existe un voisinage ouvert U de p dans M , et un difféomorphisme $\varphi_U : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$ tel que :

- $\pi = \text{pr}_U \circ \varphi_U$;
- pour tout $q \in U$, $\varphi_U|_{E_q} : E_q \rightarrow \{q\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

G. Applications différentiables

Définition I.80. Soit M, N deux variétés différentiables et $f : M \rightarrow N$ une application continue. f est dite *différentiable* si pour toute carte locale (U, φ) de M et (V, ψ) de N telles que $f(U) \subseteq V$, la composée

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \psi(V)$$

est différentiable. Dans ce cas f admet une différentielle en tout point :

$$df_x : T_x M \rightarrow T_{f(x)} N$$

pour laquelle on note $\delta f_x : (T_{f(x)} N)^* \rightarrow (T_x M)^*$ l'application duale/la transposée, définies par :

$$\delta f_x(v)(g) = v(g \circ f), \quad \delta f_x(\tau)(v) = \tau(df_x(v)).$$

Définition I.81. Soit M, N des variétés différentiables, $k \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$ et $f : M \rightarrow N$ différentiable, alors f est dite de classe C^k si pour toute carte (U, φ) de M et (V, ψ) de N telles que $f(U) \subseteq V$, $(\psi \circ f \circ \varphi^{-1}) \in C^k$.

Remarque I.82. La définition d'application différentiable ne dépend pas du choix des cartes (U, φ) et (V, ψ) grâce à la compatibilité des cartes des atlas de M et N .

De plus, on dit que f est différentiable en $p \in M$ s'il existe des cartes (U, φ) autour de p et (V, ψ) autour de $f(p)$ telle que $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ est différentiable en p .

Définition I.83. Soit M, N des variétés différentiables, $k \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$ et $f : M \rightarrow N$ différentiable, alors f est un C^k -difféomorphisme si f est bijective et f, f^{-1} sont de classe C^k .

Exemple I.84. Toute application différentiable entre ouverts de $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^n$ est différentiable au sens entre des variétés.

Exemple I.85. La projection stéréographique est différentiable car ses composantes sont des fractions rationnelles, et les inclusions canoniques de S^n dans $\mathbb{R}^{n+1}$ sont différentiables car de composantes linéaires / polynomiales de degré 1.

Exemple I.86. Une application continue non différentiable, comme la valeur absolue, n'est pas différentiable au sens des variétés.

Remarque I.87. Soit M une variété lisse, $p \in M$ et $(U, \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n))$ une carte locale de M telle que $p \in U$. On notera $(dx_i|_p)_{1 \leq i \leq n}$ la base de T_p^*M duale de $\left(\frac{\partial}{\partial \varphi_i}|_p\right)_{1 \leq i \leq n}$. Alors pour toute fonction $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ lisse :

$$df_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \varphi_i} \Big|_p (f) dx_i|_p.$$

Proposition I.88 (Règle de la chaîne). Soit $f : M \rightarrow N$, $g : N \rightarrow X$ des applications différentiables entre variétés lisses, alors

$$d(g \circ f)_p = dg_{f(p)} \circ df_p.$$

Proposition I.89. Soit M une variété lisse, alors la définition de vecteur tangent à M en p que l'on a introduite est équivalente à la définition de vecteur tangent qu'on a donnée pour $\mathbb{R}^n$ par les courbes lisses.

Proposition I.90. Soit M, N des variétés lisses et $f : M \rightarrow N$ une application lisse. Si M est connexe et f est de différentielle nulle en tout point, alors f est constante.

Proposition I.91. Soit M, N des variétés lisses et $f : M \rightarrow N$ une application lisse. Alors la différentielle $df : T(M) \rightarrow T(N)$, définie par $df(x, v) = df_x(v)$, est une application lisse.

Définition I.92. Soit M, N des variétés lisses et $f : M \rightarrow N$ une application lisse, soit $p \in M$.

On dit que f est une *immersion* en p si df_p est injective, f est une immersion si c'est une immersion sur tout point de M .

On dit que f est une *submersion* en p si df_p est surjective, f est une submersion si c'est une submersion sur tout point de M .

f est un *plongement* (embedding en anglais) si f est une immersion et si c'est un homéomorphisme sur son image avec la topologie induite par N .

H. Sous-variétés

Définition I.93. Soit M une variété lisse de dimension n et $N \subseteq M$. Alors N est une *sous-variété de dimension* $m \leq n$ de M si :

pour tout $p \in N$, il existe une carte locale (U, φ) de M contenant p telle que $\varphi(U \cap N) = \varphi(U) \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\}^{n-m})$.

Proposition I.94. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^k et $x \in \mathbb{R}^m$. Si f est une submersion en tout point de $f^{-1}(\{x\})$, alors $f^{-1}(\{x\})$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^n$ de dimension $n - m$. Une telle sous-variété est appelée sous-variété régulière.

Proposition I.95. Soit M, N des variétés lisses, alors pour tout plongement $f : M \rightarrow N$, $f(M)$ est une sous-variété de N . Une telle sous-variété est appelée sous-variété immergée de N .

Proposition I.96. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$. Si f est une immersion injective ($m \leq n$) et $f^{-1} : f(U) \rightarrow U$ est continue, alors $f(U)$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^n$ de dimension m .

Exemple I.97. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ et $f_k : U \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions de classe C^k . Si $f = (f_1, \dots, f_m)$ est une submersion (sa matrice jacobienne est de rang m), alors :

$$V = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \forall k \in \llbracket 1, m \rrbracket, f_k(x) = 0\}$$

est une sous-variété de $\mathbb{R}^n$ de dimension $n - m$. Ainsi les ellipses sont des sous-variétés de $\mathbb{R}^3$ de dimension 1 car elles sont d'équation :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

et la matrice jacobienne associée est :

$$\begin{pmatrix} \frac{2x}{a^2} & \frac{2y}{b^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

qui est de rang 2.

II. Intégration sur des variétés

A. Tenseurs et formes différentielles de $\mathbb{R}^n$

1. Champs de vecteurs

Définition II.1. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$, alors on appelle *champ de vecteurs* sur U toute application

$$X : \begin{cases} U \rightarrow \bigsqcup_{p \in U} T_p(\mathbb{R}^n) \\ p \mapsto X_p = \sum_{i=1}^n a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \end{cases} = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

où $a_i : U \rightarrow \mathbb{R}$. X est appelé champ de vecteurs C^∞ si ses composantes a_i sont toutes de classe C^∞ , et on note dans ce cas $X \in \mathfrak{X}(U)$.

Proposition II.2. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, $f \in C^\infty(U, \mathbb{R})$ et $X \in \mathfrak{X}(U)$, alors on définit :

$$fX : \begin{cases} U \rightarrow \bigsqcup_{p \in U} T_p(\mathbb{R}^n) \\ p \mapsto f(p)X_p \end{cases} \in \mathfrak{X}(U)$$

donc $\mathfrak{X}(U)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et un $C^\infty(U, \mathbb{R})$ -module.

Définition II.3. Soit $\mathbb{K}$ un corps et A une $\mathbb{K}$ -algèbre, alors $D : A \rightarrow A$ est une *dérivation* de A , et on note $D \in \text{Der}(A)$, si $D \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(A)$ et pour tout $x, y \in A$:

$$D(xy) = D(x)y + xD(y).$$

Remarque II.4. $\text{Der}(A)$ n'est en général pas stable par composition, mais pour toutes $D_1, D_2 \in \text{Der}(A)$, $D_1 \circ D_2 - D_2 \circ D_1 \in \text{Der}(A)$.

Proposition II.5. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, $f \in C^\infty(U, \mathbb{R}^m)$ et $X \in \mathfrak{X}(U)$, alors on définit :

$$Xf : \begin{cases} U \rightarrow \mathbb{R}^m \\ p \mapsto X_p f = \sum_{i=1}^n a_i(p) \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) \end{cases}$$

et on a $f \mapsto Xf$ qui est une dérivation de $C^\infty(U, \mathbb{R})$.

Proposition II.6. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, alors :

$$\phi : \begin{cases} \mathfrak{X}(U) \rightarrow \text{Der}(C^\infty(U, \mathbb{R})) \\ X \mapsto (f \mapsto Xf) \end{cases}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

2. Formes multilinéaires

Définition II.7. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n < +\infty$ et $k \in \mathbb{N}^*$, alors on appelle k -tenseur toute $\mathbb{K}$ -forme k -linéaire $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}^k(E, \mathbb{K})$.

On appelle k -tenseur symétrique toute $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}^k(E, \mathbb{K})$ telle que :

$$\forall \sigma \in S_k, \forall (x_1, \dots, x_k) \in E^k, \quad f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(k)}) = f(x_1, \dots, x_k)$$

et on note $f \in \mathcal{S}_{\mathbb{K}}^k(E, \mathbb{K})$.

On appelle k -tenseur antisymétrique toute $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}^k(E, \mathbb{K})$ telle que :

$$\forall \sigma \in S_k, \forall (x_1, \dots, x_k) \in E^k, \quad f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(k)}) = \varepsilon(\sigma) f(x_1, \dots, x_k)$$

et on note $f \in \mathcal{A}_{\mathbb{K}}^k(E, \mathbb{K})$.

On appelle k -covecteur toute $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}^k(E, \mathbb{K})$ telle que :

$$\forall (x_1, \dots, x_k) \in E^k, \quad \exists i \neq j, x_i = x_j \implies f(x_1, \dots, x_k) = 0.$$

Proposition II.8. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n < +\infty$ et $k \in \mathbb{N}^*$. Si la caractéristique de $\mathbb{K}$ est différente de 2, alors les notions de k -tenseur antisymétrique et de k -covecteur sont confondues.

Proposition II.9. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n < +\infty$ et $k \in \mathbb{N}^*$, alors :

- $\mathcal{A}_{\mathbb{K}}^{\dim_{\mathbb{K}}(E)}(E, \mathbb{K}) \cong \mathbb{K}$
- $\mathcal{A}_{\mathbb{K}}^1(E, \mathbb{K}) = E^* = \mathcal{S}_{\mathbb{K}}^1(E, \mathbb{K})$
- $\forall k > n, \mathcal{A}_{\mathbb{K}}^k(E, \mathbb{K}) = \{0\}$
- $\forall k < n, \mathcal{A}_{\mathbb{K}}^k(E, \mathbb{K}) \cong \mathbb{K}^{\binom{\dim(E)}{k}}$

Remarque II.10. Par convention les 0-covecteurs seront les constantes.

Proposition II.11. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, alors pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\cdot_k : \begin{cases} S_k \times \mathcal{L}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{L}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R}) \\ (\sigma, f) \mapsto (\sigma f : (x_1, \dots, x_k) \mapsto f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(k)})) \end{cases}$$

est une action, et :

- $f \in \mathcal{S}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R}) \iff \forall \sigma \in S_k, \sigma f = f$
- $f \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R}) \iff \forall \sigma \in S_k, \sigma f = \varepsilon(\sigma) f$

Définition II.12. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et $k \in \mathbb{N}^*$, alors on définit l'opérateur de symétrisation $\mathcal{S} \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathcal{L}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R}), \mathcal{S}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R}))$ par :

$$\mathcal{S}f = \sum_{\sigma \in S_k} \sigma f.$$

On définit également l'opérateur d'*alternation* $\mathcal{A} \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathcal{L}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R}), \mathcal{A}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R}))$ par :

$$\mathcal{A}f = \sum_{\sigma \in S_k} \varepsilon(\sigma) \sigma f.$$

Proposition II.13. *Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et $k \in \mathbb{N}^*$, alors :*

$$\forall f \in \mathcal{S}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R}), \mathcal{S}f = k!f, \quad \forall f \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R}), \mathcal{A}f = k!f.$$

Définition II.14 (Produit tensoriel de morphismes). Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, $k, l \in \mathbb{N}^*$ et $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R}), g \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}}^l(E, \mathbb{R})$. On définit le *produit tensoriel* de f et g par :

$$\forall (x_1, \dots, x_{k+l}) \in E^{k+l}, \quad f \otimes g(x_1, \dots, x_{k+l}) = f(x_1, \dots, x_k) g(x_{k+1}, \dots, x_{k+l}).$$

Le produit tensoriel est associatif.

Exemple II.15. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n < +\infty$, $B = (e_1, \dots, e_n)$ base de E et $\mathcal{B} \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}}^2(E, \mathbb{R})$, alors :

$$\mathcal{B}(v, w) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} v^i w^j \mathcal{B}(e_i, e_j) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} e_i^*(v) e_j^*(w) \mathcal{B}(e_i, e_j) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \mathcal{B}(e_i, e_j) (e_i^* \otimes e_j^*)(v, w).$$

Définition II.16 (Produit extérieur / wedge). Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, $f \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}^l(E, \mathbb{R})$, alors on définit le *produit extérieur* de f et g par :

$$f \wedge g = \frac{1}{k!l!} \mathcal{A}(f \otimes g).$$

$\wedge$ est associatif et bilinéaire.

Exemple II.17. Pour toute constante $c \in \mathbb{R}$, on a $c \wedge f = f \wedge c = cf$.

Proposition II.18. *Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, $f \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}^l(E, \mathbb{R})$, alors*

$$f \wedge g = (-1)^{kl} g \wedge f.$$

En particulier, si k est impair, alors $f \wedge f = 0$.

Démonstration. Soit $\tau \in S_{k+l}$ la permutation qui déplace les k premiers vecteurs vers les l derniers, alors :

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & k+1 & \dots & k+l \\ l+1 & \dots & l+k & 1 & \dots & l \end{pmatrix}, \quad \varepsilon(\tau) = (-1)^{kl}.$$

En réindexant la somme dans $f \wedge g$ par $\sigma' = \sigma \circ \tau$, on obtient :

$$f \wedge g = \frac{(k+l)!}{k!l!} (-1)^{kl} \mathcal{A}(g \otimes f) = (-1)^{kl} g \wedge f.$$

□

Corollaire II.19. *Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, $f_1 \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}^{d_1}(E, \mathbb{R}), \dots, f_r \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}^{d_r}(E, \mathbb{R})$, alors :*

$$f_1 \wedge \dots \wedge f_r = \left[\prod_{i=1}^r \frac{1}{i!} \right] \mathcal{A} \left(\bigotimes_{i=1}^r f_i \right).$$

Lemme II.20. *Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $B = (e_1, \dots, e_n)$ base de E et B^* la base duale associée. On note pour $I = (i_1, \dots, i_k), J = (j_1, \dots, j_k)$ tels que $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ et $1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n$, le vecteur $e_J = (e_{j_1}, \dots, e_{j_k})$ et l'application e_I^* définie par :*

$$e_I^*(e_J) = \delta_{IJ} = \begin{cases} 1 & \text{si } I = J \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Alors $(e_I^)_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n}$ est une base de $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R})$, et alors la dimension réelle de $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R})$ est $\binom{n}{k}$ si $0 \leq k \leq n$ ou 0 sinon.*

Proposition II.21. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $B = (e_1, \dots, e_n)$ base de E et B^* la base duale associée, alors $(e_{i_1}^* \otimes \dots \otimes e_{i_k}^*)_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n}$ est une base de $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R})$ et sa dimension est n^k .

3. Algèbre graduée

Définition II.22. Soit $\mathbb{K}$ un corps, A une $\mathbb{K}$ -algèbre et G un groupe abélien (typiquement $\mathbb{Z}$), alors $(A_g)_{g \in G}$ est une *graduation* sur A si pour tout g , A_g est un sous-espace vectoriel de A tel que :

$$A = \bigoplus_{g \in G} A_g$$

et tel que :

$$\forall (g, h) \in G^2, \forall (x, y) \in A_g \times A_h, \quad xy \in A_{g+h}.$$

On peut également définir une graduation indexée par $\mathbb{N}$. $A = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} A_k$ est une *algèbre anticommutative* ou *commutative graduée* si pour tous $k, l \in \mathbb{Z}$, et pour tout $(x, y) \in A_k \times A_l$, $yx = (-1)^{kl}xy$.

Définition II.23 (Algèbre extérieure). Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, alors on appelle *algèbre extérieure* de E l'algèbre graduée :

$$\mathcal{A}^*(E) = \bigoplus_{k=0}^{+\infty} \mathcal{A}_{\mathbb{R}}^k(E, \mathbb{R}).$$

4. Formes 1-différentielles

Définition II.24. On note $\forall p \in \mathbb{R}^n$, $T_p^*(\mathbb{R}^n) = (T_p(\mathbb{R}^n))^*$.

Définition II.25. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, alors on appelle *champ de covecteurs* ou *1-forme différentielle* sur U toute application

$$\omega : \begin{cases} U \rightarrow \bigsqcup_{p \in U} T_p^*(\mathbb{R}^n) \\ p \mapsto \omega_p \end{cases}$$

Proposition II.26. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $p \in U$ et $f \in C^\infty(U, \mathbb{R})$, alors df est une 1-forme différentielle et on a :

$$df_p = df|_p : \begin{cases} T_p(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R} \\ X_p \mapsto X_p f \end{cases}$$

Définition II.27. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ouvert. On note pour tout $p \in U$, $(dx_1|_p, \dots, dx_n|_p) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}|_p \right)^*$ la base de $T_p^*(\mathbb{R}^n)$.

Exemple II.28. On a pour tout i, j :

$$dx_i|_p \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p \right) = \delta_{ij}$$

et pour tout i et $v = (v^1, \dots, v^n) \in T_p(\mathbb{R}^n)$:

$$dx_i|_p(v) = v^i.$$

Définition II.29. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$, et $\omega = \sum_{i=1}^n a_i dx_i$ une 1-forme différentielle. Alors on dit que ω est une 1-forme différentielle C^∞ si toutes ses composantes $a_i \in C^\infty(U, \mathbb{R})$.

Proposition II.30. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $p \in U$ et $f \in C^\infty(U, \mathbb{R})$, alors df est une 1-forme différentielle C^∞ telle que :

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$$

qui à $p \in U$ associe la forme linéaire qui à $X_p = \langle X_{p,1}, \dots, X_{p,n} \rangle$ vecteur tangent en p associe le réel $\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) X_{p,i}$.

5. Formes k-différentielles

Définition II.31. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ et $k \in \mathbb{N}^*$, on appelle *k-forme différentielle* toute application

$$\omega : \begin{cases} U \rightarrow \bigsqcup_{p \in U} \mathcal{A}_{\mathbb{R}}^k(T_p(\mathbb{R}^n)) \\ p \mapsto \omega_p \end{cases}$$

Les 1-formes ont été vues dans la section précédente et par convention les 0-formes sont les fonctions de $\mathcal{F}(U, \mathbb{R})$.

Proposition II.32. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ et $k \in \mathbb{N}^*$, alors pour tout $p \in U$, $\left\{ dx_I|_p = \bigwedge_{j=1}^k dx_{i_j}|_p \mid I = (i_1, \dots, i_k) \text{ tq } 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n \right\}$ est une base de $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}^k(T_p(\mathbb{R}^n))$, alors toute *k-forme différentielle* s'écrit $\omega = \sum_{I=(i_1, \dots, i_k)} a_I dx_I$ où les multi-indices vérifient la même condition que les multi-indices de la base, et alors :

$$\omega_p = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} a_I(p) dx_I|_p.$$

Définition II.33. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ouvert, $k \in \mathbb{N}^*$ et $\omega = \sum_{I=(i_1, \dots, i_k)} a_I dx_I$ une *k-forme différentielle*. Alors on dit que ω est une *k-forme* (différentielle) C^∞ si ses composantes $a_I \in C^\infty(U, \mathbb{R})$. On note alors $\omega \in \Omega^k(U)$ et on pose $\Omega^0(U) = C^\infty(U, \mathbb{R})$.

Remarque II.34. $\forall k \geq n+1, \Omega^k(U) = \{0\}$.

Définition II.35. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, $k, l \in \mathbb{N}^*$, $\omega \in \Omega^k(U)$ et $\tau \in \Omega^l(U)$, alors on définit le *produit extérieur* de ω et τ comme la $(k+l)$ -forme différentielle C^∞ :

$$\omega \wedge \tau : \begin{cases} U \rightarrow \bigsqcup_{p \in U} \mathcal{A}_{\mathbb{R}}^{k+l}(T_p(\mathbb{R}^n)) \\ p \mapsto \omega_p \wedge \tau_p \end{cases}$$

Proposition II.36. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, $k, l \in \mathbb{N}^*$, $\omega \in \Omega^k(U)$ et $\tau \in \Omega^l(U)$. Si $\omega = \sum_{I=(i_1, \dots, i_k)} a_I dx_I$ et $\tau = \sum_{J=(j_1, \dots, j_l)} b_J dx_J$, alors :

$$\omega \wedge \tau = \sum_{I \neq J} (a_I b_J) dx_I \wedge dx_J.$$

Proposition II.37. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert et $k, l \in \mathbb{N}^*$, alors $\wedge : \Omega^k(U) \times \Omega^l(U) \rightarrow \Omega^{k+l}(U)$ est bilinéaire, associative et anticommutative. $\wedge : \Omega^0(U) \times \Omega^l(U) \rightarrow \Omega^l(U)$ est juste la multiplication usuelle d'une fonction $C^\infty(U)$ par une *l-forme*.

Exemple II.38.

$$\Omega^2(U) = \{f dx \wedge dy + g dx \wedge dz + h dy \wedge dz \mid f, g, h \in C^\infty(U, \mathbb{R})\}$$

Définition II.39. On note l'*algèbre de De Rham* de l'ouvert $U \subseteq \mathbb{R}^n$ la $\mathbb{R}$ -algèbre graduée :

$$\Omega^*(U) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} \Omega^k(U).$$

Définition II.40. Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif et $A = \bigoplus_{k=-\infty}^{+\infty} A_k$ une $\mathbb{K}$ -algèbre graduée. On appelle *anti-dérivation* de A , et on note $D \in \text{Ader}(A)$, si $D \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(A)$ et :

$$\forall (x, y) \in A_k \times A_l, \quad D(xy) = D(x)y + (-1)^k x D(y).$$

On dit que D est une anti-dérivation de degré $m \in \mathbb{Z}$ si elle est telle que $D(A_k) \subseteq A_{k+m}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Définition II.41 (Dérivée extérieure des 0-formes). Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, la dérivée/différentielle extérieure de $f \in C^\infty(U, \mathbb{R})$ est sa différentielle df .

Définition II.42 (Dérivée extérieure). Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $k \in \mathbb{N}^*$ et $\omega = \sum_I a_I dx_I \in \Omega^k(U)$, alors on définit la dérivée/différentielle de ω comme étant la $(k+1)$ -forme C^∞ :

$$d\omega = \sum_I da_I \wedge dx_I = \sum_I \left(\sum_j \frac{\partial a_{I,j}}{\partial x_j} dx_j \right) \wedge dx_I.$$

Proposition II.43. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, alors la dérivée extérieure $d : \Omega^*(U) \rightarrow \Omega^*(U)$ est une anti-dérivation de degré 1 :

$$d(\omega \wedge \tau) = d\omega \wedge \tau + (-1)^{\deg(\omega)} \omega \wedge d\tau$$

et $d \circ d = 0$.

Proposition II.44. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, $f \in C^\infty(U, \mathbb{R})$ et $X = \langle b_1, \dots, b_n \rangle \in \mathfrak{X}(U)$, alors :

$$df(X) = Xf : p \in U \mapsto X_p f = \sum_{i=1}^n b_i(p) \frac{\partial f}{\partial x_i}(p).$$

Définition II.45. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ et $\omega \in \Omega^k(U)$. ω est dite *fermée* si $d\omega = 0$.

ω est dite *exacte* si elle est la dérivée extérieure d'une $(k-1)$ -forme.

Proposition II.46. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ et $\omega \in \Omega^k(U)$, si ω est exacte alors elle est fermée.

6. Complexes de cochaînes

Définition II.47. Un *complexe de cochaînes* (C^*, δ) est la donnée d'une suite $(C^n)_{n \in \mathbb{N}}$ de groupes abéliens ou de modules munis de morphismes (dits de cobord) $\delta^n : C^n \rightarrow C^{n+1}$ et $\delta^{-1} = 0$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \delta^{n+1} \circ \delta^n = 0.$$

On le note :

$$0 \xrightarrow{\delta^{-1}} C^0 \xrightarrow{\delta^0} C^1 \xrightarrow{\delta^1} \dots \xrightarrow{\delta^{n-1}} C^n \xrightarrow{\delta^n} \dots$$

Définition II.48. Soit (C^*, δ) , (D^*, d) des complexes de cochaînes, on appelle *morphisme entre cochaînes* tout $f = (f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite d'applications linéaires commutant avec les applications de cobord :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f_n \circ \delta^n = d^n \circ f_n.$$

Définition II.49. Soit (C^*, δ) un complexe de cochaînes, alors on appelle *i-cochaîne* tout $x \in C^i$, on appelle *i-cocycle* tout $x \in C^i$ tel que $\delta^i(x) = 0$, et on appelle *cobord* tout $y \in C^i$ tel qu'il existe $x \in C^{i-1}$, tq $y = \delta^{i-1}(x)$.

Définition II.50. Soit (C^*, δ) un complexe de cochaînes, alors on note $Z^i(C^*) = \ker(\delta^i)$ et $B^i(C^*) = \Im(\delta^{i-1})$. Ce sont des modules.

Définition II.51. Soit (C^*, δ) un complexe de cochaînes, alors on appelle *i-ième groupe de cohomologie* de (C^*, δ) le groupe :

$$H^i(C^*) = Z^i(C^*)/B^i(C^*).$$

7. Complexe de De Rham

Définition II.52. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, alors le *complexe de (cochaînes) De Rham* de U est le complexe :

$$0 \xrightarrow{d} \Omega^0(U) \xrightarrow{d} \Omega^1(U) \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} \Omega^n(U) \xrightarrow{d} 0$$

$\omega \in \Omega^k(U)$ est fermée si $\omega \in \ker(d : \Omega^k(U) \rightarrow \Omega^{k+1}(U))$, et elle est exacte si $\omega \in \Im(d : \Omega^{k-1}(U) \rightarrow \Omega^k(U))$.

Définition II.53. Le *k-ième groupe de cohomologie de De Rham* de U est noté :

$$H_{dR}^k(U) := \ker(d : \Omega^k(U) \rightarrow \Omega^{k+1}(U)) / \Im(d : \Omega^{k-1}(U) \rightarrow \Omega^k(U)).$$

B. Tenseurs et formes différentielles d'une variété

1. Algèbre tensorielle

Définition II.54. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et r, s des entiers naturels. On appelle *espace tensoriel* de E de type (r, s) l'ensemble :

$$E^{r,s} = \underbrace{E \otimes \cdots \otimes E}_r \otimes \underbrace{E^* \otimes \cdots \otimes E^*}_s$$

où il y a r copies de E et s copies de E^* .

Définition II.55. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, on appelle *algèbre tensorielle* de E la somme directe :

$$AT(E) = \bigoplus_{r,s \in \mathbb{N}} E^{r,s}$$

et ses éléments sont appelés des *tenseurs*.

Proposition II.56. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, alors $AT(E)$ est une algèbre réelle graduée associative, en général pas forcément commutative, pour le produit tensoriel.

2. Algèbre extérieure

Définition II.57. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, on pose :

$$\mathcal{C}(E) = \bigoplus_{k=0}^{+\infty} E^{k,0}, \quad I(E) = \langle \{v \otimes v \mid v \in E\} \rangle.$$

On appelle alors *algèbre extérieure* de E l'algèbre quotient :

$$\Lambda(E) = \mathcal{C}(E)/I(E).$$

Définition II.58. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, on appelle *k-covecteurs* les éléments de $\Lambda^k(E)$, dont la définition est la suivante :

$$\Lambda^0(E) = \mathbb{R}, \quad \Lambda^1(E) = E \quad \text{et} \quad \Lambda^k(E) = E^{k,0}/(I(E) \cap E^{k,0}) \quad \text{pour } k \geq 2.$$

Proposition II.59. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, alors $\Lambda(E)$ est une algèbre réelle graduée pour le produit extérieur/wedge $\wedge$, et on a :

$$\Lambda(E) = \bigoplus_{k=0}^{+\infty} \Lambda^k(E)$$

où :

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_k = v_1 \otimes \cdots \otimes v_k.$$

Proposition II.60. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et $\phi : E^k \rightarrow \Lambda^k(E)$ définie par :

$$\phi(v_1, \dots, v_k) = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k.$$

ϕ est une application k -linéaire alternée.

Théorème II.61 (Propriété universelle). Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et ϕ défini comme ci-dessus, alors pour toute $f : E^k \rightarrow W$ k -linéaire alternée, il existe une unique application $g : \Lambda^k(E) \rightarrow W$ linéaire telle que :

$$g \circ \phi = f.$$

Démonstration. Comme f est alternée, elle s'annule sur les tenseurs avec des vecteurs répétés. Par la propriété universelle de l'espace quotient, f passe au quotient en une application linéaire g telle que :

$$g(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = f(v_1, \dots, v_k).$$

Si g existe, elle satisfait forcément $g \circ \phi = f$. Comme les éléments $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ engendrent $\Lambda^k(E)$, g est uniquement déterminée par f .

Pour un élément général de $\Lambda^k(E)$, on pose :

$$g \left(\sum_i \lambda_i (v_{i,1} \wedge \cdots \wedge v_{i,k}) \right) = \sum_i \lambda_i f(v_{i,1}, \dots, v_{i,k}).$$

Cette définition est cohérente car f est multilinéaire alternée. $\square$

Corollaire II.62. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, alors il y a un isomorphisme canonique entre le dual topologique de $\Lambda^k(E)$ et $\mathcal{A}^k(E, \mathbb{R})$.

3. Isomorphismes duals

Proposition II.63. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, alors il existe une unique application bilinéaire $(.,.) : (E^*)^{r,s} \times E^{r,s} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $v^* = v_1^* \otimes \cdots \otimes v_r^* \otimes u_{r+1} \otimes \cdots \otimes u_{r+s} \in (E^*)^{r,s}$ et $u = u_1 \otimes \cdots \otimes u_r \otimes v_{r+1}^* \otimes \cdots \otimes v_{r+s}^* \in E^{r,s}$:

$$(v^*, u) = \prod_{k=1}^{r+s} v_k^*(u_k).$$

Corollaire II.64. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, alors le dual topologique de $E^{r,s}$ est isomorphe à $(E^*)^{r,s}$.

Proposition II.65. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, alors il existe une unique application bilinéaire $(.,.) : \Lambda^k(E^*) \times \Lambda^k(E) \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $v^* = v_1^* \wedge \cdots \wedge v_r^* \in \Lambda^k(E^*)$ et $u = u_1 \wedge \cdots \wedge u_r \in \Lambda^k(E)$:

$$(v^*, u) = \det((v_i^*(u_j))).$$

Corollaire II.66. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, alors le dual topologique de $\Lambda^k(E)$ est isomorphe à $\Lambda^k(E^*)$.

Remarque II.67. Il y a un isomorphisme naturel entre $(\Lambda^k(E))^*$ et $\mathcal{A}^k(E, \mathbb{R})$, donc $\Lambda^k(E^*) \cong \mathcal{A}^k(E, \mathbb{R})$.

Corollaire II.68. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, alors :

$$\Lambda(E^*) \cong \sum_{k=0}^{+\infty} (\Lambda^k(E))^* \cong (\Lambda(E))^*$$

et :

$$(\Lambda(E))^* \cong \bigoplus_{k=0}^{+\infty} \mathcal{A}^k(E, \mathbb{R}) = \mathcal{A}^*(E).$$

Remarque II.69. Ceci implique que notre première construction de l'algèbre extérieure de E est équivalente à la construction qu'on vient de faire.

4. Fibrés importants

Définition II.70. Soit M une variété lisse, on appelle *fibré tensoriel de type (r, s)* de M le fibré :

$$T^{r,s}(M) = \coprod_{p \in M} (T_p M)^{r,s}.$$

Définition II.71. Soit M une variété lisse, on appelle *k -fibré extérieur* sur M le fibré :

$$\Lambda_k^*(M) = \coprod_{p \in M} \Lambda^k((T_p M)^*).$$

Définition II.72. Soit M une variété lisse, on appelle *fibré algébrique extérieur* sur M le fibré :

$$\Lambda^*(M) = \coprod_{p \in M} \Lambda((T_p M)^*) = \bigoplus_{k=0}^{+\infty} \Lambda_k^*(M).$$

Exemple II.73. On a $T^{0,0}(M) = \bigsqcup_{p \in M} \mathbb{R} = \Lambda_0^*(M)$.

Proposition II.74. Soit M une variété lisse, alors $T^{r,s}(M)$, $\Lambda_k^*(M)$ et $\Lambda^*(M)$ ont des structures naturelles de variétés lisses telles que les projections canoniques dans M sont lisses.

Démonstration. Soit $(U, \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n))$ une carte locale de M et $\pi_{r,s} : T^{r,s}(M) \rightarrow M$, alors $t \in (T_p M)^{r,s}$ s'écrit :

$$t = \sum t_{j_1, \dots, j_s}^{i_1, \dots, i_r} \frac{\partial}{\partial \varphi_{i_1}} \Big|_p \otimes \dots \otimes \frac{\partial}{\partial \varphi_{i_r}} \Big|_p \otimes dx_{j_1}|_p \otimes \dots \otimes dx_{j_s}|_p.$$

On définit une carte locale sur $\pi_{r,s}^{-1}(U) \subseteq T^{r,s}(M)$ par :

$$\hat{\varphi}(t) = \left(\varphi(\pi_{r,s}(t)), (t_{j_1, \dots, j_s}^{i_1, \dots, i_r}) \right) \in \varphi(U) \times \mathbb{R}^{n^{r+s}}$$

et on admet que les changements de cartes sont lisses. $\square$

Remarque II.75. On note de plus $\pi_k : \Lambda_k^*(M) \rightarrow M$ et $\pi_\Lambda : \Lambda^*(M) \rightarrow M$ les autres projections canoniques.

Corollaire II.76. Soit M une variété lisse, alors :

$$\dim(T^{r,s}(M)) = \dim(M) + \dim(M)^{r+s}, \quad \dim(\Lambda_k^*(M)) = \dim(M) + \binom{\dim(M)}{k}$$

et :

$$\dim(\Lambda^*(M)) = \dim(M) + 2^{\dim(M)}.$$

Définition II.77. Soit M une variété lisse. On appelle *champ (lisse) de tenseurs* de type (r, s) toute application lisse $T : M \rightarrow T^{r,s}(M)$ telle que $T \circ \pi_{r,s} = \text{id}_M$.

Exemple II.78. Un champ de tenseurs de type $(0, 0)$ est une fonction réelle lisse sur la variété M . Un champ de tenseurs de type $(1, 0)$ est un champ lisse de vecteurs, on note l'ensemble de ces champs $\mathfrak{X}(M)$. Un champ de tenseurs de type $(0, 1)$ est une 1-forme différentielle.

Un champ de tenseurs de type $(0, 2)$ est une métrique riemannienne.

5. Formes différentielles

Définition II.79. Soit M une variété lisse, on appelle *1-forme différentielle* tout champ lisse de tenseurs sur M de type $(0, 1)$, i.e. toute application lisse $\omega : M \rightarrow \Lambda_1^*(M) = \bigsqcup_{p \in M} (T_p M)^*$ telle que $\omega \circ \pi_1 = \text{id}_M$ ou $\omega \circ \pi_{0,1} = \text{id}_M$.

Définition II.80. Soit M une variété lisse, $(U, \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n))$ une carte locale de M , et $p \in U$. On note alors $(d\varphi_1|_p, \dots, d\varphi_n|_p)$ la base duale de $\left(\frac{\partial}{\partial \varphi_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial \varphi_n} \Big|_p \right)$.

Remarque II.81. Alors $(d\varphi_1|_p, \dots, d\varphi_n|_p)$ est une base de $(T_p M)^*$.

Proposition II.82. Soit M une variété lisse, ω une 1-forme différentielle et $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ lisse. Alors il existe des fonctions $(a_i : M \rightarrow \mathbb{R})_{1 \leq i \leq n}$ lisses telles que :

$$\forall p \in M, \quad \omega(p) = \omega_p = \sum_{i=1}^n a_i(p) d\varphi_i|_p$$

où $(U, \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n))$ est une carte locale quelconque de M telle que $p \in U$. On note $\omega = \sum a_i d\varphi_i$.

En particulier :

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \varphi_i} \Big|_p (f) d\varphi_i \in \Lambda_1^*(M).$$

Exemple II.83. On a en particulier pour tout $v = \sum v(\varphi_i) \frac{\partial}{\partial \varphi_i} \Big|_p \in T_p M$:

$$d\varphi_k|_p(v) = v(\varphi_k).$$

Définition II.84. Soit M une variété lisse, on appelle *k-forme différentielle* toute application lisse $\omega : M \rightarrow \Lambda_k^*(M)$ telle que $\omega \circ \pi_k = \text{id}_M$. On note $\Omega^k(M)$ l'ensemble des k -formes différentielles sur M .

Remarque II.85. Comme dans le cas $k = 1$, il est équivalent de se donner une k -forme différentielle ou de se donner un champ de tenseurs de type $(0, k)$. On a alors pour tout $p \in M$, $\omega(p) \in \mathcal{A}^k(T_p M, \mathbb{R})$.

On pose par convention $\Omega^0(M) = C^\infty(M, \mathbb{R})$, et on a pour tout $k \geq \dim(M)$, $\Omega^k(M) = \{0\}$.

Proposition II.86. Soit M une variété lisse, $(U, \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n))$ une carte locale de M et $p \in U$. Alors l'ensemble

$$\left\{ d\varphi_I|_p = \bigwedge_{j=1}^n d\varphi_{i_j}|_p \mid I = (i_1, \dots, i_n) \in \mathbb{N} \text{ tq } 1 \leq i_1 < \dots < i_n \leq n \right\}$$

est une base de $\mathcal{A}^k(T_p M, \mathbb{R})$.

Proposition II.87. Soit M une variété lisse, ω une k -forme différentielle et $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ lisse. Alors il existe des fonctions $(a_I : M \rightarrow \mathbb{R})_{1 \leq i_1 < \dots < i_n \leq n}$ lisses telles que :

$$\forall p \in M, \quad \omega_p = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_n \leq n} a_I(p) d\varphi_I|_p$$

où $(U, \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n))$ est une carte locale quelconque de M telle que $p \in U$. On note $\omega = \sum a_I d\varphi_I$.

Proposition II.88 (/définition). Soit M une variété lisse, alors l'ensemble des formes différentielles sur M est :

$$\Omega^*(M) = \bigoplus_{k=0}^{\dim(M)} \Omega^k(M).$$

C'est une algèbre réelle graduée anticommutative pour le produit $\wedge$, et un $C^\infty(M, \mathbb{R})$ -module, où :

$$f\omega + \tau : p \mapsto f(p)\omega_p + \tau_p \quad \text{et} \quad \omega \wedge \tau : p \mapsto \omega_p \wedge \tau_p.$$

6. Formes différentielles en tant que formes linéaires de champs de vecteurs

Proposition II.89. Soit M une variété lisse, $X_1, \dots, X_k \in \mathfrak{X}(M)$ et $\omega \in \Omega^k(M)$, on pose :

$$\omega(X_1, \dots, X_k) : \begin{cases} M \rightarrow \mathbb{R} \\ p \mapsto \omega_p(X_1(p), \dots, X_k(p)) \end{cases}$$

Cette application est lisse, et l'application

$$(X_1, \dots, X_k) \in (\mathfrak{X}(M))^k \mapsto \omega(X_1, \dots, X_k)$$

est $C^\infty(M, \mathbb{R})$ - k -linéaire.

7. Différentielle extérieure

Définition II.90. Soit M une variété lisse et $\omega = \sum a_I d\varphi_I$ une k -forme différentielle, alors la *différentielle* ou *dérivée extérieure* de ω est la $(k+1)$ -forme :

$$d\omega = \sum da_I \wedge d\varphi_I \quad \text{où} \quad da_I = \sum_j \frac{\partial}{\partial \varphi_j}(a_I) d\varphi_j.$$

Proposition II.91. Soit M une variété lisse et $\omega, \tau \in \Omega^*(M)$, alors :

$$d(\omega \wedge \tau) = d\omega \wedge \tau + (-1)^{\deg(\omega)} \omega \wedge d\tau.$$

Théorème II.92. Soit M une variété lisse, alors il existe une unique anti-dérivation de $\Omega^*(M)$ de degré $+1$ telle que $d^2 = 0$ et pour tout $f \in \Omega^0(M)$, df est la différentielle de f (au sens usuel).

Démonstration. Soit D une autre anti-dérivation qui vérifie les mêmes conditions que d . Comme toute k -forme est une combinaison linéaire d'éléments de la forme $f d\varphi_{i_1} \wedge \cdots \wedge d\varphi_{i_k}$, il suffit de montrer que D et d coïncident sur un tel élément. Par la dernière condition, $Df = df$ pour $f \in C^\infty(M, \mathbb{R})$. Ainsi :

$$D d\varphi_i = DD\varphi_i = 0.$$

Par récurrence sur k , on montre que pour tout k -indice I :

$$D(d\varphi_I) = D(d\varphi_{i_1} \wedge \cdots \wedge d\varphi_{i_k}) = 0.$$

Alors pour toute k -forme $f d\varphi_I$:

$$D(f d\varphi_I) = Df \wedge d\varphi_I + f D(d\varphi_I) = df \wedge d\varphi_I = d(f d\varphi_I).$$

D'où l'égalité voulue. □

Remarque II.93. Cette unique application est en fait la dérivée extérieure.

Définition II.94. Soit M une variété lisse et $\omega \in \Omega^k(M)$. Alors ω est dite *fermée* si $d\omega = 0$, et ω est dite *exacte* si :

$$\exists \tau \in \Omega^{k-1}(M), \quad \omega = d\tau.$$

Remarque II.95. Toute forme exacte est fermée.

8. Duale de la différentielle

Remarque II.96. On rappelle qu'une application différentiable $f : M \rightarrow N$ entre variétés lisses induit en tout point $p \in M$ une différentielle df_p , et une application duale $\delta f_p : (T_{f(p)}N)^* \rightarrow (T_pM)^*$ telle que :

$$\forall \alpha \in (T_{f(p)}N)^*, \quad \forall v \in T_pM, \quad \delta f_p(\alpha)(v) = \alpha(df_p(v)).$$

Proposition II.97. Soit M, N des variétés lisses et $f : M \rightarrow N$ une application lisse. Pour tout $p \in M$, δf_p induit un morphisme d'algèbres $\delta f_p : \Lambda((T_{f(p)}N)^*) \rightarrow \Lambda((T_pM)^*)$ par :

$$\delta f_p(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \delta f_p(v_1) \wedge \cdots \wedge \delta f_p(v_k)$$

et pour toute $\omega \in \Omega^*(N)$, on pose :

$$\delta f_p(\omega) = (m \in M \mapsto \delta f_p(\omega_p)) \in \Omega^*(M).$$

De plus, δ commute avec d .

C. Intégration sur des variétés

1. Orientation d'un espace vectoriel

Proposition II.98. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n < +\infty$. Alors $\Lambda^n(E)$ est de dimension 1, et admet deux composantes connexes C_1, C_2 . Ainsi, orienter E signifie choisir soit C_1 soit C_2 comme formes volumes (= n -formes) qu'on dit "positives".

Remarque II.99. En fait, C_1, C_2 sont les classes d'équivalence pour la relation : ω, ω' ont même orientation si et seulement si :

$$\exists c > 0, \quad \omega = c\omega'$$

donc choisir des formes volumes positives relativement à une base $(e_1, \dots, e_n)$ c'est choisir la classe C_i pour que :

$$\forall \omega \in C_i, \quad \omega(e_1, \dots, e_n) > 0.$$

2. Orientation d'une variété

Proposition II.100. Soit M une variété lisse connexe de dimension n , alors $\Lambda_n^*(M)$ est un fibré vectoriel de rang 1 au-dessus de M . On pose :

$$O = \{\text{formes volume nulles}\} = \bigcup_{p \in M} \{0 \in \Lambda^n((T_p M)^*)\}.$$

Alors $\Lambda_n^*(M) \setminus O$ a au plus deux composantes connexes.

Définition II.101. Soit M une variété lisse connexe de dimension n , on dit que M est *orientable* si $\Lambda_n^*(M) \setminus O$ a exactement deux composantes connexes.

Remarque II.102. Orienter M revient alors à choisir une forme volume ω telle que $(\omega_p)_{p \in M}$ appartiennent toutes à la même composante connexe de $\Lambda_n^*(M) \setminus O$.

Définition II.103. Soit M une variété lisse (pas forcément connexe), alors M est dite *orientable* si toutes ses composantes connexes sont orientables.

Définition II.104. Soit M une variété lisse orientable, ω la forme volume globale définissant l'orientation de M , $p \in M$, et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de $T_p M$. On dit que $(e_1, \dots, e_n)$ est une *base orientée* si :

$$\omega_p(e_1, \dots, e_n) > 0.$$

Définition II.105. Soit M, N des variétés lisses orientables de même dimension n , et $f : M \rightarrow N$ lisse. On dit que f *préserve l'orientation* si $\delta f : \Lambda_n^*(N) \rightarrow \Lambda_n^*(M)$ envoie la composante positive de $\Lambda_n^*(N) \setminus O$ sur celle de $\Lambda_n^*(M) \setminus O$, ou si df envoie les bases orientées de TM sur celles de TN .

Proposition II.106. Soit M une variété lisse de dimension n , alors M est orientable si et seulement s'il existe une forme volume ω telle que :

$$\forall m \in M, \quad \omega(m) \neq 0$$

si et seulement si M admet un ensemble de cartes locales $\mathcal{U} = \{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ pour lequel les changements de cartes $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ sont de jacobien positif en tout point et tel que $M = \bigcup_{i \in I} U_i$.

Démonstration. On peut supposer que M est connexe, car si M ne l'est pas, on n'a qu'à appliquer la preuve à chaque composante connexe de M . Supposons que M est orientable ((1)), choisissons une orientation sur M , i.e. une des deux composantes de $\Lambda_n^*(M) \setminus O$, notons-la Ω . Pour tout $p \in M$, $\Omega \cap \Lambda^n(T_p^* M)$ est l'une des deux composantes connexes de $\Lambda^n(T_p^* M) \setminus \{0\}$. Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des cartes $(U, \varphi_1, \dots, \varphi_n)$ de M telles que

$$m \in U \mapsto (d\varphi_1 \wedge \dots \wedge d\varphi_n)(m)$$

ait son image dans Ω . Soit maintenant $(U, \varphi_1, \dots, \varphi_n), (V, \psi_1, \dots, \psi_n)$ des cartes locales de M , alors pour tout $m \in U \cap V$:

$$(d\varphi_1 \wedge \dots \wedge d\varphi_n)(m) = \det \left(\left(\frac{\partial}{\partial \psi_j} \Big|_m (\varphi_i) \right) \right) (d\psi_1 \wedge \dots \wedge d\psi_n)(m).$$

Si ces deux cartes sont dans $\mathcal{F}$, alors le déterminant est strictement positif. Ainsi, (3) résulte de (1).

Supposons (3), notons $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$, soit $(\phi_i)_{i \in I}$ une partition de l'unité subordonnée à $\mathcal{U}$ telle que ϕ_i est subordonnée à la carte $(V_i, \psi_{i,1}, \dots, \psi_{i,n})$, alors

$$\omega = \sum_{i \in I} \phi_i d\psi_{i,1} \wedge \dots \wedge d\psi_{i,n}$$

est une forme volume sur M . ω ne s'annule jamais car pour tout $m \in M$, ω_m est une somme finie, à coefficients positifs, d'éléments d'une composante de $\Lambda^n(T_m^*M) \setminus \{0\}$. Ainsi, on obtient (2).

Supposons maintenant (2), i.e. il existe une forme volume ω qui ne s'annule jamais sur M . Posons :

$$\Omega^+ = \coprod_{p \in M} \{c\omega_p \mid c > 0\}, \quad \Omega^- = \coprod_{p \in M} \{c\omega_p \mid c < 0\}.$$

Ce sont des ouverts, et alors $\Lambda_n^*(M) = \Omega^+ \sqcup \Omega^-$, donc M est orientable.

On a donc montré que (1) $\implies$ (3) $\implies$ (2) $\implies$ (1). □

Remarque II.107. On retrouve la toute première définition d'orientabilité qu'on a introduite.

Exemple II.108. L'orientation canonique de $\mathbb{R}^n$ est déterminée par la forme volume $dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$.

3. Intégration de formes volume réelles

Proposition II.109. Soit $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, $(x_1, \dots, x_n)$ le système de coordonnées canonique de $\mathbb{R}^n$. Pour toute $\omega \in \Omega^n(\Omega)$, il existe une unique fonction $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ lisse telle que :

$$\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Définition II.110. Soit $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, $(x_1, \dots, x_n)$ le système de coordonnées canonique de $\mathbb{R}^n$. Pour toute $\omega \in \Omega^n(M)$ et tout $A \subseteq \Omega$, on définit :

$$\int_A \omega := \int_A f.$$

Proposition II.111 (Changement de variables). Soit $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert, $(x_1, \dots, x_n)$ le système de coordonnées canonique de $\mathbb{R}^n$. Soit $\varphi : \Omega \rightarrow \varphi(\Omega)$ un difféomorphisme lisse tel que l'image de φ est bornée, alors pour toute forme volume ω sur $\varphi(\Omega)$:

$$\forall A \subseteq \Omega, \quad \int_{\varphi(A)} \omega = \pm \int_A \delta\varphi(\omega)$$

où on prend $+$ l'intégrale si φ préserve l'orientation.

Remarque II.112. On appelle *orientation locale continue* la donnée d'une forme volume globale continue qui ne s'annule jamais.

4. Simplexes

Définition II.113. On définit les simplexes standard réels par $\Delta^0 = \{0\}$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\Delta^n = \left\{ (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n \left| \sum_{i=1}^n y_i \leq 1; \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, y_i \geq 0 \right. \right\}$$

et on l'appelle le *n-simplexe standard* de $\mathbb{R}^n$. Une face de dimension $m < n$, ou m -ième face, de Δ^n est obtenue en annulant $n - m$ coordonnées.

Définition II.114. Soit M une variété lisse et $n \in \mathbb{N}$. On appelle *n-simplexe différentiable singulier* sur M , et on omettra “différentiable singulier”, toute application $\sigma : \Delta^n \rightarrow M$ qui s'étend à une application lisse sur un voisinage de Δ^n .

On appelle *n-chaîne* toute combinaison linéaire finie à coefficients réels de n -simplexes sur M .

Définition II.115. On définit des applications $k_i^n : \Delta^n \rightarrow \Delta^{n+1}$ pour $i \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket$ par :

$$k_0^0(0) = 1, \quad k_1^0(0) = 0$$

et pour $n \geq 1$:

$$\begin{cases} k_0^p(y_1, \dots, y_n) = (1 - \sum y_i, y_1, \dots, y_n) \\ \forall i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket, k_i^p(y_1, \dots, y_n) = (y_1, \dots, y_{i-1}, 0, y_i, \dots, y_n) \end{cases}$$

Définition II.116. Soit M une variété lisse, $n \in \mathbb{N}^*$, $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et σ un n -simplexe sur M . On appelle *i-ième face* de σ le $(n-1)$ -simplexe sur M $\sigma^i = \sigma \circ k_i^{n-1}$. On appelle *bord* de σ la $(n-1)$ -chaîne :

$$\partial\sigma = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma^i.$$

Proposition II.117. Soit M une variété lisse, alors :

$$\forall n \geq 0, \forall i \leq j, \quad k_i^{p+1} \circ k_j^p = k_{j+1}^{p+1} \circ k_i^p.$$

On en déduit en particulier que $\partial \circ \partial = 0$.

5. Intégration sur des simplexes

Définition II.118. Soit M une variété lisse, $n \in \mathbb{N}^*$, et σ un n -simplexe différentiel singulier sur M , alors pour toute n -forme ω sur un voisinage de $\sigma(\Delta^n)$:

$$\int_{\sigma} \omega := \int_{\Delta^n} \delta\sigma(\omega).$$

Et pour toute n -chaîne $c = \sum a_i \sigma_i$:

$$\int_c \omega := \sum a_i \int_{\sigma_i} \omega.$$

En particulier pour $n = 0$, ω est une fonction et :

$$\int_{\sigma} \omega = \omega(\sigma(0)).$$

Théorème II.119 (Stokes I). Soit M une variété lisse et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors pour toute n -chaîne c sur M , et pour toute $(n-1)$ -forme sur un voisinage de $c(\Delta^p)$:

$$\int_{\partial c} \omega = \int_c d\omega.$$

Démonstration. Par linéarité, il suffit de montrer le théorème pour un n -simplexe singulier $\sigma : \Delta^n \rightarrow M$. On doit montrer que :

$$(1) : \int_{\sigma} \omega = \int_{\partial\sigma} d\omega.$$

On a par définition que (1) équivaut à :

$$(2) : \int_{\Delta^n} d(\delta\sigma(\omega)) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \int_{\Delta^{n-1}} \delta\sigma^i(\omega) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \int_{\Delta^{n-1}} \delta k_i^{n-1} \circ \delta\sigma(\omega).$$

Le cas $n = 1$ est :

$$\int_{\Delta^1} \frac{d}{dt} (\omega \circ \sigma)(t) dt = \omega(\sigma(1)) - \omega(\sigma(0))$$

ce qui est vrai par le théorème des primitives, montrons le résultat pour $n \geq 2$. La $(n-1)$ -forme $\delta\sigma(\omega)$ peut s'écrire :

$$\delta\sigma(\omega) = \sum_{j=1}^n a_j dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{j-1} \wedge dx_{j+1} \wedge \cdots \wedge dx_n$$

avec (a_j) des fonctions lisses sur un voisinage de Δ^n . Par linéarité encore une fois, on peut supposer sans perte de généralité que $\delta\sigma(\omega) = a_j dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{j-1} \wedge dx_{j+1} \wedge \cdots \wedge dx_n$. Ainsi la partie gauche de (2) devient :

$$(-1)^{j-1} \int_{\Delta^n} \frac{\partial a_j}{\partial x_j} dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

Notons que :

$$\delta k_i^{n-1}(x_j) = \begin{cases} x_j & \text{pour } 1 \leq j \leq i-1 \\ 0 & \text{si } i = j \\ x_{j-1} & \text{si } i+1 \leq j \leq n \end{cases} \quad \delta k_0^{n-1}(x_j) = \begin{cases} 1 - \sum_{i=1}^{n-1} x_i & \text{si } j = 1 \\ x_{j-1} & \text{sinon} \end{cases}$$

En appliquant cela à la partie droite de (2), on obtient :

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n \int_{\Delta^{n-1}} \delta k_i^{n-1} (a_j dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{j-1} \wedge dx_{j+1} \wedge \cdots \wedge dx_n) &= (-1)^{j-1} \int_{\Delta^{n-1}} a_j \left(1 - \sum_{i=1}^{n-1} x_i, x_1, \dots, x_{n-1} \right) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1} \\ &\quad + (-1)^j \int_{\Delta^{n-1}} a_j(x_1, \dots, 0, \dots, x_{n-1}) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1} \end{aligned}$$

On effectue maintenant un changement de variables sur la première intégrale ci-dessus. On pose :

$$\varphi_j(x_1, \dots, x_{n-1}) = \begin{cases} (x_1, \dots, x_{n-1}) & \text{si } j = 1 \\ \left(1 - \sum_{i=1}^{n-1} x_i, x_2, \dots, x_{n-1} \right) & \text{si } j = 2 \\ \left(x_2, \dots, x_{j-1}, 1 - \sum_{i=1}^{n-1} x_i, x_{j+1}, \dots, x_{n-1} \right) & \text{sinon} \end{cases}$$

Il s'agit d'un difféomorphisme de $\mathbb{R}^{n-1}$, $\varphi_j(\Delta^{n-1}) = \Delta^{n-1}$ et le déterminant de sa jacobienne vaut 1. Ainsi la première intégrale devient :

$$(-1)^{j-1} \int_{\Delta^{n-1}} a_j \left(x_1, \dots, x_{j-1}, 1 - \sum_{i=1}^{n-1} x_i, x_j, \dots, x_{n-1} \right) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1}.$$

On voit donc que (2) équivaut à :

$$\begin{aligned} \int_{\Delta^n} \frac{\partial a_j}{\partial x_j} dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n &= \int_{\Delta^{n-1}} a_j \left(x_1, \dots, x_{j-1}, 1 - \sum_{i=1}^{n-1} x_i, x_j, \dots, x_{n-1} \right) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1} \\ &\quad - \int_{\Delta^{n-1}} a_j(x_1, \dots, x_{j-1}, 0, x_j, \dots, x_{n-1}) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1} \end{aligned}$$

Sauf que cette égalité est vraie, car après l'évaluation de l'intégrale de $\frac{\partial a_j}{\partial x_j}$ sur Δ^{n-1} puis l'application du cas $n = 1$, on obtient cette dernière égalité. $\square$

Définition II.120. Soit M une variété lisse orientable de dimension n et $D \subseteq M$. On dit que D est un *domaine régulier* si pour tout point $m \in M$ au moins une des trois conditions suivantes est remplie :

- $M \setminus D$ est un voisinage de m ;
- D est un voisinage de m ;
- il existe une carte locale (U, φ) de M telle que $m \in U$ et $\varphi(U \cap D) = \varphi(U) \cap \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_n \geq 0\}$.

Remarque II.121. La dernière condition est équivalente à ce que $m \in \partial D$, la frontière de D . Si D est un domaine régulier, alors ∂D est une sous-variété lisse de M de dimension $n - 1$ orientable.

Définition II.122. Soit M une variété lisse orientable de dimension n , σ un n -simplexe sur M .

σ est dit *régulier* s'il s'étend à un difféomorphisme lisse sur un voisinage de Δ^n . σ est dit *orienté régulier* s'il est régulier et s'il préserve l'orientation.

6. Partitions de l'unité

Définition II.123. Soit M une variété lisse, on appelle *partition de l'unité* sur M toute famille de fonctions lisses $(\phi_i : M \rightarrow \mathbb{R})_{i \in I}$ telle que toute fonction a un support compact contenu dans un ouvert de M , chaque point $p \in M$ a un voisinage qui intersecte un nombre fini de supports de ces fonctions, et pour tout $p \in M$, $\sum \phi_i(p) = 1$.

On dit qu'elle est *subordonnée* à un recouvrement ouvert $(U_\alpha)_{\alpha \in A}$ de M si pour tout $i \in I$, il existe $\alpha \in A$ telle que $\text{supp}(\phi_i) \subseteq U_\alpha$.

Théorème II.124 (Existence). *Soit M une variété lisse et un recouvrement ouvert $(U_\alpha)_{\alpha \in A}$ de M . Alors il existe une partition de l'unité dénombrable de M subordonnée à $(U_\alpha)_{\alpha \in A}$.*

7. Stokes II

Remarque II.125. Soit M une variété lisse orientable de dimension n , σ un n -simplexe sur M . Soit D un domaine régulier de M . On ne considèrera que des simplexes orientés réguliers de deux types :

- (i) : $\sigma(\Delta^n) \subseteq \text{Int}(D)$;
- ou (ii) : $\sigma(\Delta^n) \cap \partial D = \sigma^n(\Delta^{n-1})$

où σ^n est la n -ième face de σ .

D admet alors un recouvrement d'ouverts de deux types :

- (I) : $U \subseteq \sigma(\text{Int}(\Delta^n))$ où σ est de type (i) ;
- ou (II) : U est l'image, par un σ de type (ii), d'un ouvert V de $\mathbb{R}^n$ voisinage d'un point de la n -ième face de Δ^n , qui intersecte $\partial \Delta^n$ seulement en la n -ième face.

Soit maintenant une forme volume de support compact, i.e. telle que $\{p \in M \mid \omega_p \neq 0\}$ est compact. Alors $\text{supp}(\omega) \cap D$ est compact, donc il admet un sous-recouvrement ouvert fini $U_1, \dots, U_k$ de type (I) ou (II) dont les simplexes orientés réguliers associés sont $\sigma_1, \dots, \sigma_k$. On pose $U = M \setminus (\text{supp}(\omega) \cap D)$ ouvert, et on considère une partition de l'unité $\phi, \phi_1, \dots, \phi_k$ subordonnée à $U, U_1, \dots, U_k$.

Définition II.126. On reprend toutes les notations de la remarque précédente, on définit :

$$\int_D \omega = \sum_{i=1}^k \int_{\sigma_i} \phi_i \omega.$$

Remarque II.127. Concrètement, cela veut dire que si $\omega = f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$, alors :

$$\int_D \omega = \sum_{i=1}^k \int \cdots \int_{\sigma_i} \phi_i(x_1, \dots, x_n) f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

Proposition II.128. On reprend toutes les mêmes notations, et on considère $\gamma : M \rightarrow \gamma(M) \subseteq M$ un difféomorphisme lisse, alors :

$$\int_{\gamma(D)} \omega = \pm \int_D \delta\gamma(\omega)$$

où on prend $+$ l'intégrale si γ préserve l'orientation.

Théorème II.129 (Stokes II). Soit M une variété lisse orientable de dimension n et D un domaine régulier de M , alors pour toute $(n-1)$ -forme de support compact :

$$\int_D d\omega = \int_{\partial D} \omega.$$

Démonstration. Soit $\phi_1, \dots, \phi_k$ et $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ définis comme dans la remarque précédente. Comme $\sum_1^k \phi_i = 1$ sur un voisinage de $\text{supp}(\omega) \cap D$, alors $d(\sum \phi_i) = 0$ sur ce voisinage. Ainsi, sur un voisinage de $\text{supp}(\omega) \cap D$, on a :

$$(1) : \sum_{i=1}^k d(\phi_i \omega) = \sum_{i=1}^k d\phi_i \wedge \omega + \left(\sum_{i=1}^k \phi_i \right) d\omega = d\omega.$$

Si σ_i est un n -simplexe singulier de type (i), alors :

$$(2) : \int_{\partial\sigma_i} \phi_i \omega = 0 = \int_{\partial D} \phi_i \omega$$

car $\text{supp}(\phi_i \omega) \subseteq \text{Int}(\sigma_i(\Delta^n)) \subseteq \text{Int}(D)$. Autrement, supposons que σ_i est de type (ii), alors $\phi_i \omega$ est nul sur le bord de σ_i sauf peut-être sur des points de l'intérieur de la n -ième face σ_i^n .

Si n est pair, σ_i^n préserve l'orientation de ∂D , sinon il inverse l'orientation. Il en suit que :

$$(3) : \int_{\partial\sigma_i} \phi_i \omega = (-1)^n \int_{\sigma_i^n} \phi_i \omega = \int_{\partial D} \phi_i \omega.$$

Il découle de (1), (2), (3) et du premier théorème de Stokes que :

$$\int_D d\omega = \sum_i \int_D d(\phi_i \omega) = \sum_i \int_{\sigma_i} d(\phi_i \omega) = \sum_i \int_{\partial\sigma_i} \phi_i \omega = \sum_i \int_{\partial D} \phi_i \omega = \int_{\partial D} \omega.$$

□

Corollaire II.130. Soit M une variété lisse orientable et compacte de dimension n , alors pour toute $(n-1)$ -forme :

$$\int_M d\omega = 0.$$

III. Cohomologie

A. Cohomologie de De Rham

Définition III.1. Soit M une variété lisse et $k \in \llbracket 0, \dim(M) \rrbracket$, on rappelle qu'une forme $\omega \in \Omega^k(M)$ est dite *fermée* si $d\omega = 0$ et *exacte* si elle est la dérivée d'une $(k-1)$ -forme.

De plus, on notera $d_k : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$ la dérivée extérieure restreinte aux k -formes.

Définition III.2. Soit M une variété lisse et $k \in \llbracket 0, \dim(M) \rrbracket$, on appelle k -ième groupe de cohomologie de De Rham de M l'ensemble quotient :

$$H_{dR}^k(M) = \ker(d_k) / \Im(d_{k-1}).$$

Exemple III.3. Pour tout $p > 1$, $H_{dR}^p(S^1) = \{0\}$. Par contre les cas $p = 0$ et $p = 1$ sont non triviaux.

$H_{dR}^0(S^1) \cong \mathbb{R}$, car les 0-formes fermées sont constantes car le cercle est connexe, et il n'y a pas de 0-formes exactes. De plus :

$d\theta$ est non exacte car son intégrale sur le cercle vaut $2\pi \neq 0$. Toute 1-forme de S^1 diffère de $c d\theta$, $c \in \mathbb{R}$, par une forme exacte, d'où $H_{dR}^1(S^1) \cong \mathbb{R}$.

Remarque III.4. On a vu que toute application $f : M \rightarrow N$ lisse entre variétés lisses induit un morphisme d'algèbres $\delta f : \Omega^*(N) \rightarrow \Omega^*(M)$ qui commute avec d . Ainsi :

$$\delta f(\text{forme fermée}) = \text{forme fermée}, \quad \delta f(\text{forme exacte}) = \text{forme exacte}.$$

Cela induit un morphisme $f^* : H_{dR}^p(N) \rightarrow H_{dR}^p(M)$.

Proposition III.5. Soit $f : M \rightarrow N$, $g : N \rightarrow X$ des applications lisses entre variétés lisses, alors :

$$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*, \quad (\text{id}_M)^* = \text{id}_{H_{dR}^p(M)}.$$

Proposition III.6. Soit $f : M \rightarrow N$ un difféomorphisme lisse entre des variétés lisses, alors f^* est un isomorphisme.

Il suit que les groupes de cohomologie de De Rham sont invariants par C^∞ -difféomorphisme.

B. Homologie réelle différentielle singulière

Définition III.7. Soit M une variété lisse de dimension n et $p \in \mathbb{N}$. On définit l'espace vectoriel $C_p^{diff}(M, \mathbb{R})$ des p -chaînes sur M . De plus, on pose $C_p^{diff}(M, \mathbb{R}) = \{0\}$ pour $p < -1$.

L'opérateur de bord ∂ induit des applications linéaires :

$$\partial_p : C_p^{diff}(M, \mathbb{R}) \rightarrow C_{p-1}^{diff}(M, \mathbb{R})$$

où $\partial_p = 0$ pour $p < -1$.

On obtient alors un complexe de chaînes $(C_*^{diff}(M, \mathbb{R}), \partial_*)$.

Définition III.8. Soit M une variété lisse de dimension n et $p \in \mathbb{Z}$, alors les *cycles* du complexe décrit ci-dessus sont les éléments de $\ker(\partial_p)$ et les *bords* sont les éléments de $\Im(\partial_{p+1})$. On définit le p -ième groupe d'homologie différentielle singulière de M par :

$$H_p^{diff}(M, \mathbb{R}) = \ker(\partial_p) / \Im(\partial_{p+1}).$$

Lemme III.9 (Poincaré). Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert étoilé ou contractile, alors toute forme fermée de degré $k \geq 1$ est exacte.

Démonstration. Admis. □

Remarque III.10. Ce lemme garantit l'existence de primitives à condition que ce soit sur un ouvert étoilé ou contractile.

Théorème III.11 (De Rham). *Soit M une variété lisse de dimension n et $p \in \mathbb{N}$, alors il y a un isomorphisme linéaire entre $H_{dR}^p(M)$ et $(H_p^{diff}(M, \mathbb{R}))^*$.*

Démonstration. Soit $\Phi : H_{dR}^p(M) \rightarrow (H_p^{diff}(M, \mathbb{R}))^*$ telle que :

$$\Phi(\omega) = \left(c \mapsto \int_c \omega \right).$$

Φ est bien définie car si ω est fermée, $\int_c \omega$ ne dépend que de la classe d'homologie de c . Si $\omega = d\mu$, alors pour tout cycle c , $\int_c \omega = \int_{\partial c} \mu = 0$ car $\partial c = 0$. De plus, Φ est linéaire.

Supposons que $\Phi(\omega) = 0$, alors l'intégrale de ω sur tout cycle est nulle. Considérons un recouvrement de M par des ouverts contractiles $(U_i)_{i \in I}$. On applique le lemme de Poincaré sur U_i , alors $\omega = d\mu_i$ sur U_i . Soit $(\phi_i)_{i \in I}$ une partition de l'unité subordonnée à $(U_i)_{i \in I}$ et posons :

$$\mu = \sum_{i \in I} \phi_i \mu_i.$$

Comme ω a une intégrale nulle sur tout cycle, les μ_i sont compatibles sur les intersections, donc $\omega = d\mu$. Alors $\omega = 0$, donc Φ est injective.

On admet que toute forme linéaire sur $H_p^{diff}(M, \mathbb{R})$ provient d'une p -forme fermée ω via $c \mapsto \int_c \omega$ (conséquence de la théorie de Hodge, ce qui est hors du programme de ce mémoire).

On en conclut que Φ est un isomorphisme linéaire. $\square$

C. Faisceaux

Définition III.12. Soit A un anneau principal et M une variété lisse. On appelle *faisceau de A -modules* sur M tout couple $(S, \pi : S \rightarrow M)$ avec S un espace topologique tel que :

- $\pi : S \rightarrow M$ est un homéomorphisme local ;
- $\forall m \in M, S_m = \pi^{-1}(\{m\})$ est un A -module ;
- $(s_1, s_2) \in S \circ S \mapsto s_1 - s_2$ est continue ;
- $\forall a \in A, s \in S \mapsto as$ est continue ;

où $S \circ S = \{(s_1, s_2) \in S \times S \mid \pi(s_1) = \pi(s_2)\}$. Ici, π est appelée projection, et chaque S_m est appelé un germe/stalk.

Remarque III.13. Notons que cette définition implique que $s \mapsto -s$ et $(s_1, s_2) \mapsto s_1 + s_2$ sont continues.

Définition III.14. Soit A un anneau principal, M une variété lisse, et (S, π) un faisceau de A -modules sur M . Pour tout ouvert U de M , on appelle *section* de S au-dessus de U toute application continue $f : U \rightarrow S$ telle que sa composition par la projection à gauche est égale à l'identité de U . On note alors $f \in \Gamma(S, U)$.

On appelle *0-section* de S au-dessus de U l'application $m \in U \mapsto 0_{S_m}$.

Proposition III.15. *Soit A un anneau principal, M une variété lisse, U un ouvert de M et (S, π) un faisceau de A -modules sur M . Alors $\Gamma(S, U)$ a une structure de A -module pour les lois :*

- $(f, g) \mapsto (f + g : m \in U \mapsto f(m) + g(m))$;
- $(a, f) \mapsto (af : m \mapsto af(m))$;

Le zéro de ce A -module est la 0-section de S au-dessus de U .

Remarque III.16. On note souvent $\Gamma(S) = \Gamma(S, M)$ les sections globales de S au-dessus de M . Comme π est un homéomorphisme local, les sections sont des applications ouvertes.

Proposition III.17. Soit A un anneau principal, M une variété lisse, U un ouvert de M et (S, π) un faisceau de A -modules sur M . Pour toutes $f, g \in \Gamma(S, U)$, si f et g sont égales en un $m \in U$, alors elles coïncident sur un voisinage de m .

Définition III.18. Soit A un anneau principal, M une variété lisse, et G un A -module. On appelle *faisceau constant* le faisceau $\underline{G} = M \times G$ muni de la topologie produit avec la projection $\pi : (m, g) \mapsto m$.

Exemple III.19 (Faisceau des germes de fonctions lisses). Soit M une variété lisse et $p \in M$. On rappelle qu'on note $C_p^\infty(M)$ l'anneau des germes de fonctions lisses en p . On pose :

$$C^\infty(M) = \bigcup_{p \in M} C_p^\infty(M).$$

C'est un faisceau pour la projection :

$$\pi : f \mapsto \pi(f) \text{ tq } f \in C_{\pi(f)}^\infty(M)$$

où la topologie de $C^\infty(M)$ est donnée par la base d'ouverts $\bigcup_{p \in U} \bar{f}_p$ avec U qui parcourt les ouverts de M et f qui parcourt $C^\infty(U)$, où $\bar{f}_p$ est la classe des germes de f en p .

Cette construction met en lumière le cas particulier des faisceaux d'algèbres réelles.

Définition III.20. Soit A un anneau principal, M une variété lisse, (S, π) un faisceau de A -modules sur M , et $R \subseteq S$. R est un *sous-faisceau* de S si pour tout $m \in M$, $R_m = R \cap S_m$ est un sous- A -module de S_m . Dans ce cas, $(R, \pi|_R)$ est un faisceau de A -modules sur M .

Définition III.21. Soit A un anneau principal, M une variété lisse, et $(S, \pi), (T, \tau)$ des faisceaux de A -modules sur M .

On appelle *application de faisceaux* (entre S et T) toute application continue $\phi : S \rightarrow T$ telle que $\tau \circ \phi = \pi$.

On appelle *morphisme de faisceaux* (entre S et T) toute application de faisceaux $\phi : S \rightarrow T$ telle que la restriction de ϕ à tout germe/stalk est un morphisme de A -modules. On note :

$$\ker(\phi) = \bigcup_{m \in M} \ker(\phi|_{S_m}) \subseteq S, \quad \Im(\phi) = \phi(S) \subseteq T.$$

Ce sont des sous-faisceaux. Si ϕ est bijective dont l'inverse est aussi un morphisme de faisceaux, alors ϕ est appelé un *isomorphisme de faisceaux*.

Définition III.22. Soit A un anneau principal, M une variété lisse, (S, π) un faisceau de A -modules sur M , et $R \subseteq S$ un sous-faisceau. On pose pour tout $m \in M$:

$$T_m = S_m / R_m, \quad T = \bigcup_{m \in M} T_m$$

de surjection canonique $\tau_m : S_m \rightarrow T_m$.

Proposition III.23. On reprend toutes les notations de la définition précédente. Les applications $(\tau_m)_{m \in M}$ induisent une application $\tau : S \rightarrow T$. Cette application fait de T un faisceau de A -modules sur M appelé le faisceau quotient de S modulo R sur M . Ici, la topologie de T est donnée par :

$$U \text{ ouvert dans } T \iff \tau^{-1}(U) \text{ ouvert dans } S.$$

On note $T = S/R$. Il suit que τ est un morphisme de faisceaux.

Théorème III.24 (Thm de l'isomorphisme). Soit A un anneau principal, M une variété lisse, $(S, \pi), (T, \tau)$ des faisceaux de A -modules sur M , et $f : S \rightarrow T$ un morphisme de faisceaux. Alors :

$$S / \ker(f) \cong \Im(f)$$

par $\check{f} : s_m + \ker(f|_{S_m}) \mapsto f(s_m)$.

Définition III.25. Soit A un anneau principal, et M une variété lisse. On appelle *suite exacte de faisceaux* toute suite de morphismes de faisceaux telle qu'à chaque étape, l'image du morphisme précédent est égale au noyau du morphisme suivant.

Remarque III.26. Cette condition est équivalente à ce que les suites des germes sont toutes exactes.

Exemple III.27. On reprend les notations précédentes, alors la suite :

$$\bigcup_{m \in M} \{0\} \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow S/R \rightarrow \bigcup_{m \in M} \{0\}$$

est exacte.

Exemple III.28. Soit M une variété lisse, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\Omega^k(M)$ est un faisceau de $C^\infty(M)$ -modules sur M .

Définition III.29. Soit A un anneau principal et M une variété lisse. On appelle *préfaisceau de A -modules* sur M tout couple $P = ((S_U), (\rho_{U,V}))$ tel que :

- $\forall U \subseteq M$ ouvert, S_U est un A -module ;
- $\forall U \subseteq V \subseteq M$ ouverts, $\rho_{U,V} : S_V \rightarrow S_U$ est un morphisme de A -modules ;
- $\forall U$, $\rho_{U,U} = \text{id}_{S_U}$;
- $\forall U \subseteq V \subseteq W \subseteq M$ ouverts, $\rho_{U,W} = \rho_{U,V} \circ \rho_{V,W}$.

Proposition III.30. Soit A un anneau principal, M une variété lisse et (S, π) un faisceau de A -modules sur M . Ce faisceau induit un préfaisceau canonique $P_S = ((\Gamma(S, U)), (\rho_{U,V}))$ tel que :

$$\forall f \in \Gamma(S, V), \quad \rho_{U,V} f = f|_U.$$

D. Cohomologie de Čech

1. Définitions et propriétés

Définition III.31. Soit A un anneau principal, M une variété lisse, (S, π) un faisceau de A -modules sur M , $\mathcal{U} = (U_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{A}}$ un recouvrement ouvert de M et $q \in \mathbb{N}^*$. On appelle *0-simplexe* tout ouvert $U \in \mathcal{U}$. On appelle *q -simplexe* tout $(q+1)$ -uplet d'ouverts $\sigma = (U_0, \dots, U_q) \subseteq \mathcal{U}$ tel que $U_0 \cap \dots \cap U_q \neq \emptyset$.

On appelle *support* de σ , et on note $|\sigma|$, l'intersection de ces ouverts.

On appelle *i -ième face* de σ le $(q-1)$ -simplexe $\sigma^i = (U_0, \dots, U_{i-1}, U_{i+1}, \dots, U_q)$.

Définition III.32. Soit A un anneau principal, M une variété lisse, (S, π) un faisceau de A -modules sur M , $\mathcal{U} = (U_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{A}}$ un recouvrement ouvert de M et $q \in \mathbb{N}$. On appelle *q -cochaîne* toute application f qui à σ q -simplexe associe $f(\sigma) \in \Gamma(S, |\sigma|)$, et on note $f \in \check{C}^q(\mathcal{U}, S)$. On introduit le morphisme de cobord $\delta^q : \check{C}^q(\mathcal{U}, S) \rightarrow \check{C}^{q+1}(\mathcal{U}, S)$ défini par :

$$\forall f \in \check{C}^q(\mathcal{U}, S), \quad \forall \sigma \text{ } (q+1)\text{-simplexe}, \quad \delta f(\sigma) = \sum_{i=0}^q (-1)^i \rho_{|\sigma|, |\sigma^i|} f(\sigma^i)$$

où $(\rho_{U,V})$ sont les morphismes de restriction du préfaisceau canonique associé à S . On obtient ainsi un complexe de cochaînes $(\check{C}^*(\mathcal{U}, S), \delta^*)$.

Ses cocycles sont les éléments de $\check{Z}^q(\mathcal{U}, S) = \ker(\delta^q)$, et ses cobords sont les éléments de $\check{B}^q(\mathcal{U}, S) = \text{Im}(\delta^{q-1})$. On appelle alors *q -ième module de cohomologie de Čech* de $(M, \mathcal{U})$ à coefficients dans S l'ensemble :

$$\check{H}^q(\mathcal{U}, S) = \check{Z}^q(\mathcal{U}, S) / \check{B}^q(\mathcal{U}, S)$$

avec $\check{H}^0(\mathcal{U}, S) = \Gamma(S)$.

Proposition III.33. Soit A un anneau principal, M une variété lisse, (S, π) un faisceau de A -modules sur M , $\mathcal{U} = (U_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{A}}$ un recouvrement ouvert de M et $\mathcal{V} = (V_\beta)_{\beta \in \mathcal{B}}$ un raffinement de $\mathcal{U}$, qu'on note $\mathcal{V} \leq \mathcal{U}$. Alors il existe une application $\mu : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{U}$ telle que pour tout $V \in \mathcal{V}$, $V \subseteq \mu(V)$.

Pour tout q -simplexe $\sigma = (U_0, \dots, U_q)$ de $\mathcal{V}$, on note $\mu(\sigma) = (\mu(U_0), \dots, \mu(U_q))$ le q -simplexe correspondant de $\mathcal{U}$. Cela induit, en posant :

$$\forall f \in \check{C}^q(\mathcal{U}, S), \forall \sigma \text{ } q\text{-simplexe de } \mathcal{V}, \quad \mu_q(f)(\sigma) = \rho_{|\sigma|, |\mu(\sigma)|} f(\mu(\sigma))$$

un morphisme de cochaînes $\mu : \check{C}^*(\mathcal{U}, S) \rightarrow \check{C}^*(\mathcal{V}, S)$.

Ce morphisme induit alors des morphismes de modules de cohomologie $(\mu_q^* : \check{H}^q(\mathcal{U}, S) \rightarrow \check{H}^q(\mathcal{V}, S))_{q \in \mathbb{N}}$.

Définition III.34. On reprend toutes les notations de la proposition précédente. Soit $q \in \mathbb{N}$. Sur la somme disjointe $\bigsqcup_{\mathcal{U}} \check{H}^q(\mathcal{U}, S)$ on introduit la relation d'équivalence $\sim$ qui identifie tout $\alpha \in \check{H}^q(\mathcal{U}, S)$ avec tout $\mu_q^*(\alpha)$ pour tout $\mathcal{V} \leq \mathcal{U}$. On appelle alors q -ième module de cohomologie de Čech de M à coefficients dans S l'ensemble :

$$\check{H}^q(M, S) = \left(\bigsqcup_{\mathcal{U}} \check{H}^q(\mathcal{U}, S) \right) / \sim.$$

En particulier, pour tout A -module G , on appelle q -ième module de cohomologie de Čech de M à coefficients dans G l'ensemble :

$$\check{H}^q(M, G) := \check{H}^q(M, M \times G).$$

Théorème III.35 (De Rham–Weil). Soit M une variété lisse et $q \in \mathbb{N}$, alors :

$$H_{dR}^q(M) \cong \check{H}^q(M, M \times \mathbb{R}).$$

2. Orientation via la cohomologie de Čech

Remarque III.36. Soit M une variété lisse recouverte par des ouverts $(U_i)_{i \in I}$. Sur chaque U_i , on définit des données locales, ici une orientation locale qui est une forme volume qui ne s'annule pas sur U_i .

Pour recoller ces données sur $U_i \cap U_j$, on utilise des applications de transition g_{ij} à valeurs dans un groupe. Dans notre cas, ce sera dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Pour que les recollements soient cohérents, les (g_{ij}) doivent satisfaire :

$$g_{ij}g_{jk} = g_{ik} \quad \text{sur } U_i \cap U_j \cap U_k.$$

Cette équation, appelée *condition de cocycle*, exprime le fait que le passage de U_i à U_k doit être le même que celui de U_i à U_j puis à U_k , et il implique que $g_{ii} = 1$. Dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ cela revient à :

$$g_{ij}g_{jk}g_{ki} = 1 \quad \text{et} \quad g_{ij}^{-1} = g_{ji}.$$

Soit M une variété lisse recouverte par des ouverts contractiles $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$ tels que leurs intersections deux à deux sont connexes. Sur chaque U_i , on choisit une orientation locale continue μ_i . On compare alors les orientations induites sur $U_i \cap U_j$.

- Si elles coïncident, on pose $g_{ij} = 1$;
- Si elles sont opposées, on pose $g_{ij} = -1$.

Alors (g_{ij}) satisfait l'équation du cocycle, et définit ainsi un 1-cocycle de Čech, i.e. $(g_{ij}) \in \check{C}^1(\mathcal{U}, M \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

Si on change les orientations locales des U_i , le cocycle des applications de transition change d'un cobord. Ainsi, la classe $(g_{ij}) \in \check{H}^1(\mathcal{U}, M \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

En passant à la limite sur les recouvrements, on obtient la classe $w_1(M)$.

Définition III.37. Soit M une variété lisse, alors on appelle *classe d'obstruction* ou *première classe de Stiefel-Whitney* l'élément $w_1(M) \in \check{H}^1(M, M \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

Théorème III.38. Soit M une variété lisse, alors M est orientable si et seulement si $w_1(M) = 0$.

E. Exemples

Exemple III.39. On considère $S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$. On a déjà montré que c'est une variété lisse, montrons qu'elle est orientable : on sait que S^1 est orientable, considérons le cas $n > 1$.

Considérons le recouvrement $\mathcal{U} = (U_1 = S^n \setminus N, U_2 = S^n \setminus S)$. L'intersection de ces deux ouverts est homéomorphe à $S^{n-1} \times \mathbb{R}$ et elle est connexe car $n > 1$. Un 1-cocycle est une fonction localement constante $f_{12} : U_1 \cap U_2 \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, et comme l'intersection est connexe, alors f_{12} est globalement constante.

Un 1-cobord est une fonction de la forme $f_2 - f_1$ où $f_i : U_i \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est localement constante. Puisque U_1 et U_2 sont connexes, f_1 et f_2 sont globalement constantes. Ainsi tout cocycle est un cobord. Alors :

$$\check{H}^1(S^n, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = 0$$

donc la classe d'obstruction de S^n est nulle. Il en résulte que S^n est orientable.

Exemple III.40. On considère $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$, c'est une variété lisse de dimension 2. Montrons qu'elle n'est pas orientable : on identifie $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ à S^2 où on relie chaque x à $-x$. Soit $P_0 = (1, 0, 0)$, $P_1 = (0, 1, 0)$, $P_2 = (0, 0, 1)$, ils sont équidistants et non antipodaux. On pose les ouverts :

$$U_i = \{[x_1, x_2, x_3] \mid x_i \neq 0 \text{ et } x \text{ est dans l'hémisphère ouverte autour de } P_i\}.$$

Les U_i sont homéomorphes à $\mathbb{R}^2$, donc sont contractiles, et les intersections $U_i \cap U_j$ sont connexes. En effet, par exemple :

$$U_0 \cap U_1 = \{[x, y, z] \mid x \neq 0, y \neq 0\} \cong S^1 \times \mathbb{R}.$$

On note $\mathcal{U} = (U_0, U_1, U_2)$. Un 1-cocycle est une famille $(f_{ij})_{i < j}$ où $f_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ tels que :

$$f_{ij} + f_{jk} = f_{ik} \quad \text{sur } U_i \cap U_j \cap U_k.$$

Comme $U_i \cap U_j \cap U_k$ est connexe, cette condition est automatiquement vérifiée. Ainsi, un 1-cocycle est une famille de trois fonctions constantes f_{01}, f_{02}, f_{12} à valeurs dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Un 1-cobord est un 1-cocycle de la forme :

$$f_{ij} = f_j - f_i$$

où $f_i : U_i \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Comme U_i, U_j sont contractiles, f_i, f_j sont globalement constantes. Ainsi tout 1-cobord s'écrit $f_{ij} = c_j - c_i$ avec $c_i, c_j \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Un exemple d'un 1-cocycle non trivial est $(f_{01} = 1, f_{02} = 0, f_{12} = 1)$. Ainsi :

$$\check{H}^1(\mathcal{U}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \implies \check{H}^1(\mathbb{P}^2(\mathbb{R}), \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \neq 0.$$

De ce fait, $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ n'est pas orientable.

Conclusion

Ce mémoire a exploré les liens profonds entre l'orientabilité des variétés et les outils cohomologiques, en confrontant deux approches complémentaires : la cohomologie de De Rham, analytique et géométrique, et la cohomologie de Čech, topologique et algébrique.

- Nous avons vu qu'une variété M de dimension n est orientable si et seulement si elle admet une forme volume qui ne s'annule pas sur M . Cette caractérisation relie directement l'orientabilité à la structure géométrique de M via son fibré tangent et met en lumière le rôle clé du groupe $H_{dR}^n(M)$.

- En passant aux faisceaux, l'orientabilité se traduit par la trivialité d'un cocycle dans $\check{H}^1(M, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, associé au fibré des repères. Cette interprétation révèle une obstruction purement topologique et permet de généraliser la notion d'orientabilité à des espaces moins réguliers.
- L'étude de variétés comme S^n (orientable) et $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ (non orientable pour n pair), ou le ruban de Möbius a illustré la puissance de ces méthodes. En particulier, la non-trivialité de $\check{H}^1(\mathbb{P}^2(\mathbb{R}), \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ reflète directement son défaut d'orientabilité.

Ces méthodes s'étendent aux variétés à bord, aux variétés complexes (où l'orientabilité est automatique), ou encore aux variétés spinorielles, cruciales en physique théorique.

La première classe de Stiefel-Whitney, qui classe les fibrés en droites réels, offre une interprétation supplémentaire de l'obstruction à l'orientabilité.

En théorie des champs, l'orientabilité conditionne l'existence de certaines intégrales de chemin ou de solutions aux équations différentielles globales.

Ce travail a montré comment la cohomologie agit comme un pont unificateur entre des disciplines a priori disjointes, à savoir la géométrie différentielle, la topologie algébrique et la théorie des faisceaux. L'orientabilité, notion a priori élémentaire, se révèle être un invariant riche dont les multiples visages éclairent la structure profonde des variétés.

Les outils développés ici ouvrent la voie à des questions plus avancées, comme l'étude des structures géométriques compatibles (métriques, connexions) ou les applications aux théories de jauge en physique. Ce mémoire souligne ainsi la fécondité du dialogue entre géométrie et topologie, où les techniques cohomologiques jouent un rôle central.

Une extension naturelle serait d'étudier les variétés kählériennes ou les variétés de contact, où l'orientabilité interagit avec des structures supplémentaires.

Références

- Loring W. Tu, *An introduction to manifolds* (2011).
- John M. Lee, *Introduction to smooth manifolds* (2012).
- Frank W. Warner, *Foundations of differentiable manifolds and Lie groups*.
- Laurent Bessières, *Cours de géométrie différentielle* (2014).
- Rudolph, Gerd, Schmidt, Mathias, *Differential geometry and mathematical physics*, part. I and II.
- Pierre Pansu, *Fibrés vectoriels* (2005).
- Jean Feydy, *Introduction à la géométrie riemannienne par l'étude des espaces des formes* (2016).
- Hatcher, *Algebraic topology*.
- Franck Jedrzejewski, *Variétés différentielles, Physique et invariants topologiques* (2023).
- Lawson, Michelsohn, *Spin Geometry*.